

Grado en Economía

Título: Impacto del incremento del SMI en el empleo juvenil: una aproximación en España basada en la renta per cápita media.

Autoría: Santiago Vázquez Collado.

NIUB: 20486163

Tutoría: Ramon Franquesa Artés

Departamento: Departamento de historia económica, instituciones, políticas y economía mundial.

Curso académico: 2025-2026

Semestre: Primero

Período: Ordinario



UNIVERSITAT^{DE}
BARCELONA

Facultat d'Economia
i Empresa

RESUMEN

El presente trabajo se constituye con la finalidad de analizar si las políticas de incremento del salario mínimo interprofesional han resultado en un incremento del paro juvenil en aquellas comunidades autónomas donde la renta media es menor. Para responder la hipótesis, se han utilizado datos agregados de las comunidades autónomas con la finalidad de constituir un análisis descriptivo en el que se destacan las diferencias en la estructura económica de los dos grupos objeto de estudio. Posteriormente, se ha confeccionado un modelo DiD simple en el que se ha observado un impacto diferencial en los diferentes grupos tras la subida del SMI. Finalmente, se ha confeccionado un DiD con controles, a modo de prueba de robustez, donde no se ha podido concluir la existencia de la evidencia estadística suficiente como para corroborar la hipótesis inicial del estudio.

El present treball es constitueix amb la finalitat d'analitzar si les polítiques d'increment del salari mínim interprofessional han resultat en un increment de l'atur juvenil en aquelles comunitats autònomes on la renda mitjana és menor. Per a respondre la hipòtesi, s'han utilitzat dades agregades de les comunitats autònomes amb la finalitat de constituir una anàlisi descriptiva en el qual es destaquen les diferències en l'estructura econòmica dels dos grups objecte d'estudi. Posteriorment, s'ha confeccionat un model DiD simple en el qual s'ha observat un impacte diferencial en els diferents grups després de la pujada del SMI. Finalment, en el DiD amb controls no s'ha pogut concloure l'existència de l'evidència estadística suficient com per a corroborar la hipòtesi inicial de l'estudi.

This study aims to analyse whether policies to increase the minimum wage have resulted in an increase in youth unemployment in those autonomous communities where the average income is lower. To test the hypothesis, aggregate data from the autonomous communities were used to construct a descriptive analysis highlighting the differences in the economic structure of the two groups under study. Subsequently, a simple DiD model was constructed, which revealed a differential impact on the different groups following the increase in the minimum wage. Finally, the DiD with controls did not provide sufficient statistical evidence to corroborate the initial hypothesis of the study.

Palabras clave: SMI; grupo tratado; grupo de control; enfoque neoclásico; enfoque heterogéneo; enfoque moderno; diferencias en diferencias; renta media; heterogeneidad territorial; efecto diferencial; diferencia regional

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	6
II. MARCO TEORICO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL: DEBATE ACTUAL.....	8
2.1 Escuela neoclásica	8
2.2 Enfoque de la escuela laboral empírica.....	9
2.3 Enfoque heterogéneo.....	9
III.METODOLOGÍA, FUENTES Y ESTRCUTURA DE LA INVESTIGACIÓN.....	11
3.1 Fuentes de información empleadas	11
3.2 Metodología de la investigación.....	11
3.2.1 Clasificación regional.....	12
3.1.3 Periodización del estudio	13
3.2 Análisis.....	13
3.2.1 Análisis cuantitativo descriptivo	13
3.2.2 Análisis comparativo mediante diferencias en diferencias (DiD)	14
IV. ANÁLISIS CUANTITATIVO DESCRIPTIVO.....	16
4.1 El empleo juvenil entre los años 2010-2023	16
4.2 Factores que influyen en el paro juvenil	17
4.2.1 Tasa de paro juvenil.....	17
4.2.2 Tasa de actividad juvenil	18
4.2.3 Evolución de la población juvenil.....	19
4.3 Estructura salarial, económica y de costes de contratación de ambos grupos.	20
4.3.1 Salario medio de las CCAA.....	20
4.3.2 Coste laboral medio por CCAA.....	21
4.4 Evolución del PIB per cápita regional	22
4.4.1 Evolución de la estructura sectorial del empleo	23
4.4.2 Estructura de la contratación	24
4.5 Conclusiones del análisis cuantitativo descriptivo	25
V. ANÁLISIS DEL MODELO DID.....	26
5.1 Descripción del modelo de DiD	26
5.1.1 Objetivo del método DiD	26

5.1.2 Justificación de la selección de los grupos.....	26
5.1.3 Definición de la variable dependiente del modelo	26
5.1.4 Lógica subyacente al modelo DiD.....	27
5.1.5 Fórmula del modelo.....	27
5.1.6 Información del parámetro δ	27
5.2 Establecimiento de los periodos pre y postratamiento	28
5.2.1 Periodo de pretratamiento	28
5.2.2 Periodo de postratamiento (I)	28
5.2.3 Periodo de postratamiento (II)	29
5.3 Establecimiento de tendencias paralelas	29
5.3.1 Importancia de las tendencias paralelas para la confección del modelo DiD.....	30
5.3.2 Evolución gráfica del parámetro estudiado: El nivel de empleo juvenil.....	30
5.3.3 Interpretación de la existencia de tendencias paralelas	30
5.3.4 Validez para el cálculo del DiD	31
5.4 Estimación del modelo DiD en el periodo de postratamiento (1).....	32
5.4.1 Evolución interna de cada grupo	32
5.4.2 Cálculo del parámetro δ del modelo	33
5.5 Estimación del modelo DiD en el periodo de postratamiento (2).....	35
5.5.1 Elaboración DiD de postratamiento (2) años (2020-2023)	36
5.5.2 Elaboración del DiD de postratamiento (2) (2021-2023)	37
5.6 Limitaciones del modelo	38
5.7 Modelo DiD con controles.....	39
5.7.1 Especificación de la regresión del modelo DiD con controles	40
5.7.2 Variables de control y fuentes de datos	40
5.7.3 Resultados del DiD con controles	41
VI. CONCLUSIONES.....	43
BIBLIOGRAFÍA	45

I. INTRODUCCIÓN

A día de hoy, hay innumerables teorías acerca de cómo el salario mínimo interprofesional afecta a los niveles de empleo de una economía. A medida que la ciencia económica ha avanzado en el tiempo y ha innovado en sus métodos de investigación, lejos de generar un consenso, ha agudizado el debate actual sobre las implicaciones que tienen las variaciones del SMI dentro de la economía.

Diversas escuelas económicas, a lo largo del tiempo, han intentado explicar las implicaciones de una variación del SMI dentro de la economía. La disparidad de opiniones es tan grande que hay escuelas como la neoclásica que consideran que aumentos del SMI provocan una reducción del empleo. Por el contrario, hay escuelas, como la laboral empírica, que afirman que los incrementos en el SMI generan un impacto prácticamente nulo dentro de la economía. En la postura intermedia se encuentran aquellos que afirman que este mismo tipo de políticas pueden producir efectos heterogéneos dentro del territorio en función de variables como la composición sectorial de la economía o los diferentes colectivos que componen el sistema productivo de una sociedad.

Ante esta disparidad de opiniones, este estudio se propone realizar una investigación acerca de cómo el empleo juvenil se ha visto afectado en las diferentes comunidades autónomas españolas a raíz de las recientes políticas de incremento del SMI realizadas en el periodo 2017-2019. De esta forma, la hipótesis de partida es que aquellas políticas de incremento del SMI han generado un mayor impacto en el empleo juvenil en aquellas comunidades autónomas donde la renta media es inferior.

La estructura de la presente investigación se compondrá de un apartado inicial, que servirá a modo de introducción, sobre las diferentes posturas académicas mencionadas anteriormente, con la finalidad de exponer los posibles comportamientos que ha seguido el empleo juvenil de las comunidades autónomas, y de esta forma, al final del estudio, ver qué patrón ha seguido el empleo juvenil.

Una vez concluido el marco conceptual, se procederá a la división de los grupos mediante cuartiles, en función de la renta media de las comunidades autónomas en el año 2016, año previo a la introducción de las políticas de incremento del SMI. Esta división será justificada de forma extensa más adelante en el estudio.

Con la confección de los dos grupos, se procederá a la primera parte del análisis. Esta parte consistirá en un análisis cuantitativo descriptivo con soporte de tablas y gráficos con la finalidad de observar y ver las diferencias visibles en la estructura económica de ambos grupos. Para dicho estudio se empleará información como censos poblacionales, estructura sectorial de la economía o PIB per cápita regional de las comunidades. Todos los datos serán extraídos de la página oficial del INE.

Una vez hecho el análisis cuantitativo de los dos grupos, y habiendo constatado la existencia o no de tendencias paralelas de ambas economías antes del año 2016, se confeccionará un modelo de diferencias en diferencias para, de forma econométrica, cuantificar la existencia de un efecto diferencial en el nivel de empleo juvenil de ambos dos grupos tras el inicio de las políticas de incremento del SMI. Luego se confeccionará un modelo de diferencias en diferencias con controles para ver el nivel de robustez de los resultados previamente obtenidos y ver si hay suficiente evidencia estadística o no para ver si los resultados obtenidos son significativos.

Finalmente, con los resultados del modelo de diferencias en diferencias y el análisis cuantitativo de ambos grupos, el estudio dará respuesta a la hipótesis inicial y constatará qué patrón ha seguido el empleo juvenil de ambos grupos tras el incremento del salario mínimo.

II. MARCO TEORICO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL: DEBATE ACTUAL

Lejos de existir un consenso académico respecto a los efectos de la variación del salario mínimo dentro de la economía, como se ha mencionado previamente, hay tres grandes escuelas económicas con percepciones distintas en este ámbito. Este apartado tiene la finalidad de describir la concepción del salario mínimo de las escuelas neoclásica, la visión de la escuela laboral empírica y la visión del enfoque heterogéneo. Por tanto, una vez realizado el análisis cuantitativo y el análisis mediante el modelo DiD, se podrá observar con qué escuela concuerdan más los efectos obtenidos en el comportamiento del empleo juvenil de las regiones con una renta media más baja tras el incremento del SMI.

2.1 Escuela neoclásica

El supuesto central de la escuela neoclásica es el de un modelo básico en el que hay competencia perfecta; esto implica que ni empresas ni trabajadores tienen poder de mercado dentro de la economía. Como consecuencia de estos supuestos, lo que sucede es que los salarios se determinan mediante la interacción de la curva de oferta y demanda de trabajo, haciendo que la productividad marginal sea el elemento fundamental que fije el equilibrio salarial.

Como indican los economistas David Shapiro, Daniel MacDonald y Steven A. Greenlaw en su manual de economía *“Principles of microeconomics 3e”*, el salario mínimo actúa como “price floor”, es decir, como un límite salarial. En caso de que este límite salarial (SMI) esté por debajo del salario de equilibrio, no hay ningún efecto en la economía. Sin embargo, cuando el salario mínimo está por encima del salario de equilibrio, implicaría la obligación de un incremento generalizado de sueldos en las empresas de la economía.

En cuanto a los efectos que sufrirían los dos agentes principales del mercado de trabajo, con un incremento del SMI, hace que la demanda de trabajo se contraiga debido al aumento de los costes de contratación y un incremento de la oferta de trabajo debido al aumento de salarios. Por tanto, esta situación provocaría un aumento de la tasa de desempleo dentro de la economía. Según la teoría neoclásica referente al SMI, los más afectados tras un incremento del SMI son los trabajadores de baja productividad; esta situación afecta al grupo analizado de esta investigación, ya que habitualmente los trabajadores que presentan tasas de productividad más bajas son aquellos que llevan menos tiempo en el mercado laboral. Por tanto, ante esta situación, el comportamiento esperado de las empresas es que se queden los trabajadores con más experiencia, ya que tienen de productividad más elevadas.

En definitiva, en la teoría neoclásica, un incremento del SMI resultaría en un incremento de los costes de la empresa, repercutiendo en un proceso de ajuste de la economía mediante despidos, reducción de las horas trabajadas y menor gasto en formación de los empleados de las empresas.

2.2 Enfoque de la escuela laboral empírica

El enfoque de la escuela laboral empírica respecto al salario mínimo se constituye en contraposición al paradigma neoclásico; de esta manera, en este enfoque se descarta el supuesto básico del paradigma neoclásico acerca de que el mercado laboral se rige por el supuesto de competencia perfecta. El enfoque moderno se basa en la idea de que el mercado de trabajo es un monopsonio, es decir, hay información imperfecta, las empresas sí que tienen poder de mercado, hay costes de búsqueda y limitaciones en la movilidad de los ofertantes de trabajo.

A diferencia de la concepción neoclásica, en el mercado monopsonico, las empresas pagan por debajo de la productividad marginal del trabajador; esta situación provoca que el salario competitivo sea más alto que el salario que realmente se paga. El hecho de implementar un SMI puede ayudar a corregir esta situación, ya que obliga al empresario a acercarse al salario competitivo, reduciendo el poder de mercado del empleador.

Los recientes estudios de Card y Krueger confirman que el aumento del salario mínimo tiene unos efectos pequeños o nulos sobre el nivel de empleo de las economías. Otro elemento empírico mediante el cual se respalda el enfoque laboral empírico es el de las elasticidades. Recientes estudios han demostrado cómo la demanda de trabajo no es tan elástica como se presupone en la teoría neoclásica; por tanto, aumentos del SMI pueden no tener unos efectos significativos en la demanda de trabajo.

2.3 Enfoque heterogéneo

El enfoque heterogéneo se presenta como una vía alternativa al enfoque moderno y neoclásico. La idea central de esta teoría es que los efectos del salario mínimo son diferentes en función del contexto en el que se aplican estas medidas. Por tanto, el resultado de estas políticas puede ser positivas, negativas o nulas en función del nivel de exposición de estas economías al SMI.

Por tanto, la lógica que subyace a esta teoría implica que, a priori, en las regiones donde el salario medio es alto, estos incrementos del SMI no tienen un gran nivel de afectación; sin

embargo, en las economías donde los salarios medios son bajos, los incrementos del SMI sí que tienen implicaciones dentro de la economía. Este enfoque predice que hay algunos sectores y grupos dentro de la economía que serán más vulnerables que otros a las políticas de incremento del SMI. En aquellos sectores donde haya una gran proporción de mano de obra o donde haya trabajadores poco cualificados, por regla general, menores de 25 años, estas políticas tendrán un mayor grado de vinculación. Otro elemento distintivo de esta teoría es la concepción de que la elasticidad de la demanda de trabajo depende en gran medida del sector al que se aplica. Los sectores con un nivel productivo menor tienen un mayor impacto en las políticas de incremento del SMI. Por tanto, aunque el enfoque heterogéneo no afirma categóricamente que los efectos sean diferenciados entre regiones, sí que intenta explicar que puede haber un impacto desigual en función de las características de cada economía.

En definitiva, el enfoque mixto afirma que tanto la teoría neoclásica como el enfoque moderno son ciertos en función del contexto en el que se aplican y las características de cada economía.

Con el análisis de las tres teorías, podemos adentrarnos en el apartado estrictamente empírico del estudio con la finalidad de, una vez obtenidos los resultados definitivos, ver cuál es el enfoque que más se acerca a ellos. Podremos observar si hay una diferencia clara entre regiones de renta distinta, tal que ambas regiones se vean perjudicadas tras la subida del SMI (enfoque neoclásico); podremos ver si en realidad el efecto de la subida del SMI no es tan devastador para el empleo juvenil y que, por tanto, las dos comunidades salen beneficiadas (enfoque moderno), o finalmente, podremos ver efectos diferenciados en las dos regiones que expliquen el impacto desigual del aumento del SMI (enfoque heterogéneo).

III.METODOLOGÍA, FUENTES Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se centra en analizar de forma empírica las variaciones del empleo juvenil entre los años 2010 y 2023 con la finalidad de ver si las variaciones del SMI del año 2017 y 2019 han resultado en una reducción del empleo juvenil en aquellas comunidades autónomas en las que hay salarios medios menores en comparación con aquellas comunidades autónomas en las que el salario medio es mayor.

3.1 Fuentes de información empleadas

Para el presente análisis se utilizarán las siguientes fuentes de información:

- **Encuesta de población activa (INE):** tasas de empleo y paro juvenil y de actividad juvenil por Comunidad Autónoma.
- **Estadísticas de salarios del (INE):** salario medio por comunidad autónoma.
- **Estadísticas demográficas del (INE):** población juvenil por comunidad autónoma.
- **PIB y PIB per cápita regional (INE):** evolución del PIB y PIB regional en el periodo del análisis.
- **Evolución del coste laboral (INE):** encuestas trimestrales acerca de la evolución del coste laboral por región.
- **Índice de precios del consumo (INE):** evolución de los precios del consumo en el periodo de tiempo estudiado.

3.2 Metodología de la investigación

La metodología de la investigación seguirá dos partes:

En primer lugar, se realizará un análisis cuantitativo con finalidad descriptiva, sustentado por gráficos, para, a modo de aproximación preliminar, captar las posibles alteraciones que suponen las políticas, objeto de estudio, en el empleo juvenil de aquellas comunidades con salarios medios bajos.

Posteriormente, se procederá al cálculo de un modelo de diferencias en diferencias que estime si hay un efecto diferencial entre regiones tras el incremento del SMI. Para ver el grado de robustez del estudio, se efectuará un modelo de diferencias en diferencias con controles para ver si los resultados observados anteriormente son significativos o no.

3.2.1 Clasificación regional

Como paso previo, antes de llevar a cabo cualquier técnica de análisis, el estudio clasifica a las Comunidades Autónomas en función de su salario medio anual en el año 2016, antes de que hubiera grandes cambios en el SMI. La finalidad es captar inercias y diferencias estructurales preexistentes en las diferentes regiones del país.

Por tanto, la elección del año 2016 responde a la siguiente lógica:

- **Evitar sesgos:** el año 2016 no está afectado por subidas de salarios significativas
- **Captar diferencias estructurales preexistentes:** elegir el año 2016 permite ver aquellas diferencias que pueden influir en el salario medio de cada Comunidad Autónoma.
- **Clasificación por cuartiles:** la clasificación mediante cuartiles genera grupos homogéneos y comparables.

Tabla 1- Clasificación de las Comunidades Autónomas por renta media (Año 2016)

Año 2016				
Posición	Comunidad Autónoma	Renta media anual	Clasificación en función de la renta	
				Cuartil
1	Extremadura	19.475,200 €	Baja	Q1
2	Canarias	19.749,030 €	Baja	Q1
3	Castilla-La Mancha	20.825,870 €	Baja	Q1
4	Galicia	21.082,120 €	Baja	Q1
5	Comunitat Valencia	21.168,810 €	Baja	Q1
6	Murcia	21.242,500 €	Media-baja	Q2
7	Andalucía	21.268,410 €	Media-baja	Q2
8	Baleares	21.478,340 €	Media-baja	Q2
9	Castilla y León	21.551,570 €	Media-baja	Q2
10	La Rioja	21.999,020 €	Media-alta	Q3
11	Cantabria	22.063,020 €	Media-alta	Q3
12	Aragón	22.248,760 €	Media-alta	Q3
13	Asturias	23.095,830 €	Media-alta	Q3
14	Cataluña	24.454,640 €	Alta	Q4
15	Navarra	25.468,380 €	Alta	Q4
16	Madrid	26.330,140 €	Alta	Q4
17	El País Vasco	27.480,710 €	Alta	Q4

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

La tabla implementada muestra la división por cuartiles en función de la renta media de cada Comunidad Autónoma. El resultado de esta clasificación muestra, en el cuartil 1 (Q1), las comunidades clasificadas como renta baja: Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Valencia. El cuartil 2 (Q2), denominado por este estudio como las comunidades de renta

media-baja, está conformado por: Murcia, Andalucía, Baleares y Castilla y León. Tanto las comunidades de renta baja como las de renta media-baja (Q1+Q2) conformarán el grupo con alta exposición al SMI, y por tanto, el grupo tratado.

En cuanto a las comunidades de renta media-alta, están conformadas por: La Rioja, Cantabria, Aragón y Asturias. Estas comunidades conforman el cuartil 3 (Q3). Finalmente, las comunidades que conformarán el grupo de renta alta se encuentran en el cuartil 4 (Q4). Este grupo lo conforma: Cataluña, Navarra, Madrid y el País Vasco. Tanto el cuartil 3 como el cuartil 4 (Q3+Q4) servirán como grupo de control de la investigación. *(véase la figura A.1 del anexo para observar la visualización gráfica de los grupos.)*

3.1.3 Periodización del estudio

Esta investigación se dividirá en tres periodos:

- **(2010-2016):** Estabilidad en el SMI, periodo utilizado como pretratamiento.
- **(2017-2019):** Gran cambio en el SMI, periodo de análisis de los efectos.
- **(2020-2023):** Continuidad en las políticas de aumento del SMI, periodo de postratamiento.

(véase la figura B.1 del anexo para observar el incremento del SMI en el periodo (2017-2023).)

3.2 Análisis

El presente estudio dividirá el análisis en dos partes: por una parte, se procederá a la elaboración de un análisis cuantitativo descriptivo y, por otra parte, se confeccionará un análisis comparativo mediante Diferencias en Diferencias (DiD).

3.2.1 Análisis cuantitativo descriptivo

La primera fase del análisis tiene como finalidad detallar la situación del mercado laboral juvenil en las diferentes Comunidades Autónomas, así como detallar las características sectoriales de las diferentes regiones del país. En esta parte del análisis se podrán deducir ciertas tendencias que pueden dar luz al tema tratado.

Por tanto, el análisis cuantitativo descriptivo ayuda a:

- **Identificar tendencias:** Mediante los datos tratados en el análisis, se pueden identificar tendencias estructurales de la economía de cada región.

- **Mostrar las características sectoriales de cada región:** Una vez hecho este tipo de análisis, se puede identificar cómo se confecciona el tejido económico de cada región.
- **Evita relaciones erróneas:** Identificando las tendencias y las características de cada región, se pueden ver las relaciones espurias, si se presentan.

Para la confección de este análisis se emplearán datos como:

- Tasas de empleo y actividad juvenil
- Variaciones en los salarios
- Composición sectorial de las diferentes economías
- Contratación juvenil
- Variación del PIB y PIB per cápita
- Evolución demográfica de la población menor de 25 años

3.2.2 Análisis comparativo mediante diferencias en diferencias (DiD)

Para la confección del análisis acerca de la subida del SMI en las diferentes Comunidades Autónomas del país, se debe implementar una metodología para comparar el resultado de estas políticas en territorios con diferente sensibilidad al SMI. El modelo idóneo para realizar este tipo de comparación es el modelo de diferencias en diferencias (DiD). Este modelo es idóneo, en primer lugar, porque el incremento del SMI implica un shock exógeno de la economía que afecta a todas las comunidades autónomas de forma diferente en función de la sensibilidad que tengan al SMI.

En segundo lugar, la aplicación del modelo DiD también es idónea, ya que se puede calcular en función del nivel salarial previo a las subidas del SMI. Las Comunidades Autónomas que tienen un salario medio más bajo presentan un mayor nivel de exposición al SMI que aquellas que se encuentran más alejadas del SMI. Esta divergencia entre comunidades se incorpora al diseño del modelo mediante la división de las comunidades en cuartiles con el año 2016 como base. Esta división asegura que el modelo no tenga problemas de endogeneidad. Por tanto, el modelo se dividirá en dos grupos claramente diferenciados. El grupo tratado, conformado por las comunidades agrupadas en los cuartiles Q1 y Q2, y el grupo de control conformado por las comunidades agrupadas en los cuartiles Q3 y Q4.

El método que sigue el DiD es la comparación de la situación del empleo juvenil antes y después del tratamiento (incremento del SMI). El periodo utilizado es el anteriormente nombrado. El año 2010-2016 como periodo de pretratamiento y el periodo 2017-2019 como periodo de postratamiento (1) junto con el periodo 2020-2023 (periodo de postratamiento 2),

aunque este último haya estado influenciado por la crisis económica asociada a la pandemia del COVID-19.

En cuanto a la fortaleza de este modelo y la decisión de implementarlo en este estudio, es debido a que la hipótesis del modelo descansa sobre la presunción de tendencias paralelas. Esta hipótesis se basa en el supuesto de que si no se hubiera aplicado el tratamiento en la economía (incremento del SMI), la trayectoria, tanto del grupo tratado como del de control, hubiera seguido tendencias similares. Por tanto, para este paso es fundamental llevar a cabo el análisis del periodo 2010-2016, en el que hay una gran estabilidad del SMI para ver la tendencia de los dos grupos antes de la implementación de las medidas de tratamiento.

En definitiva, el método de diferencias en diferencias es un método válido y robusto para evaluar cómo las subidas del SMI afectan o no a aquellas comunidades autónomas con un salario medio inferior en comparación con aquellas con salarios medios mayores.

IV. ANÁLISIS CUANTITATIVO DESCRIPTIVO

La finalidad que pretende llevar a cabo esta investigación con el análisis cuantitativo es la de dar una imagen clara y concisa acerca de la situación del empleo juvenil antes y después de la medida de tratamiento estudiada (incremento del SMI). Con los resultados extraídos de este análisis se podrá determinar la existencia, o no, de tendencias paralelas.

4.1 El empleo juvenil entre los años 2010-2023

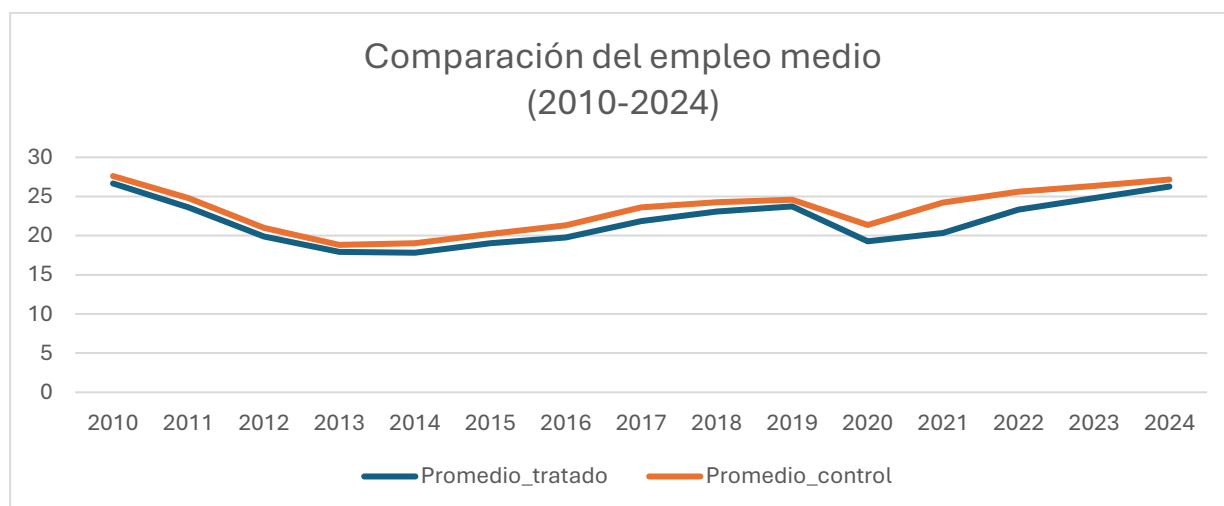


Figura 1- Gráfico de tendencia con los niveles del empleo del grupo tratado y el grupo de control

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

La figura 1 muestra la evolución en el periodo de tiempo (2010-2024) del empleo juvenil medio del grupo de control y del grupo tratado. La información visual que nos ofrece este gráfico nos permite observar una diferenciación de tres periodos. El primer periodo, comprimido entre los años (2010-2014), muestra los efectos que tuvo en el empleo juvenil la crisis del año 2008, reduciendo drásticamente los niveles de esta variable. El segundo periodo muestra una etapa de recuperación en el periodo (2015-2019) en la cual los niveles de empleo juvenil aumentan hasta un nivel similar al periodo anterior al de la crisis en ambos grupos, y, finalmente, el tercer periodo está caracterizado por una pronta recuperación tras la depresión del empleo juvenil tras la crisis del COVID-19.

Estos datos sugieren que en ambos grupos la variable económica del empleo juvenil es sensible a la situación del ciclo económico, siguiendo un patrón procíclico. Aunque ambos grupos disponen de un nivel de heterogeneidad amplio dentro de sus composiciones (*véase anexo A*), la tendencia clara es que el grupo de control, compuesto por las comunidades con una renta per cápita más alta, presenta unos niveles de empleo juvenil mayores durante la totalidad del periodo estudiado, mostrando un posible indicio de la presencia de un menor paro juvenil estructural que el grupo de control respecto al grupo tratado.

Partiendo de esta visión general, el análisis evaluará aspectos más concretos con la finalidad de analizar qué factores son responsables de las diferencias observadas en el presente análisis del desempleo juvenil.

4.2 Factores que influyen en el paro juvenil

Este apartado del análisis descriptivo cuantitativo tiene como objetivo encontrar las razones de los patrones encontrados en el apartado anterior. El objetivo es estudiar las causas acerca del comportamiento diferente del empleo juvenil en el grupo tratado respecto al grupo de control.

4.2.1 Tasa de paro juvenil

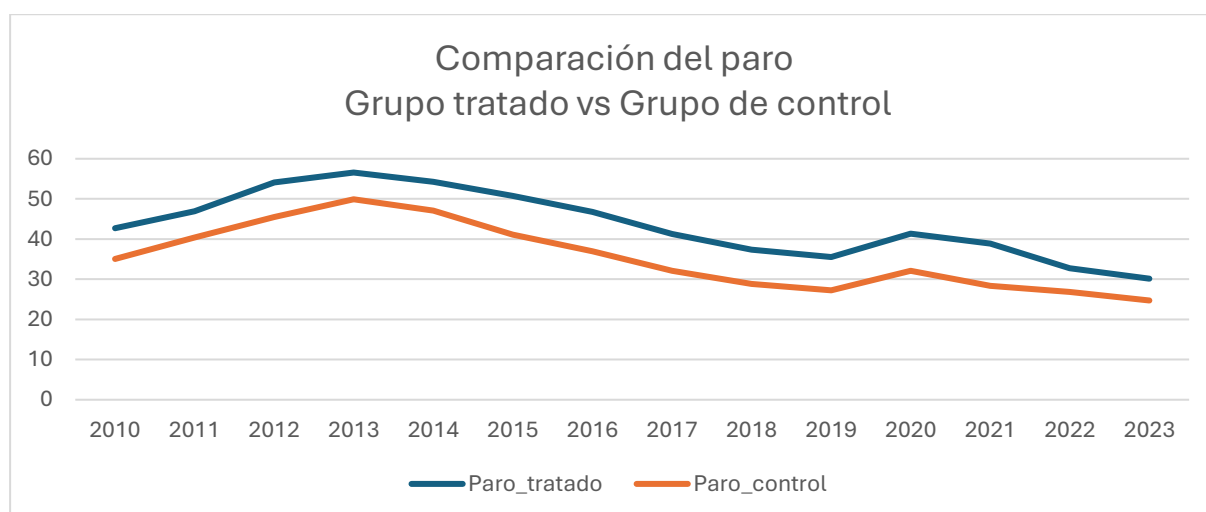


Figura 2- Gráfico de tendencia de la comparación de la evolución del paro entre el grupo tratado y el de control

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

El paro juvenil es una variable de relevancia para identificar posibles patrones de comportamiento diferenciados entre ambos grupos. En la figura 2, se muestra la evolución en el periodo (2010-2023) de la variable de paro juvenil en el grupo de control y en el grupo tratado.

El gráfico de tendencia muestra cómo la evolución de la variable de paro juvenil presenta una trayectoria similar en ambos grupos, con unos niveles de paro juvenil superiores a lo largo del periodo analizado en el grupo tratado respecto al grupo de control. Estos datos sugieren la existencia de una posible diferencia estructural, anteriormente mencionada, en los niveles de paro juvenil entre ambos grupos.

Aunque estas medidas están conformadas por grupos relativamente heterogéneos (véase el anexo A), la información recopilada en este apartado muestra un patrón diferenciado de

comportamiento entre ambos grupos. Las economías pertenecientes al grupo tratado muestran un mayor grado de vulnerabilidad respecto a las fluctuaciones del ciclo económico que las economías del grupo de control.

Estos datos presentan cómo, más allá de la situación del ciclo económico, persisten durante el periodo estudiado diferencias estructurales en el mercado de trabajo y en el paro de ambos grupos.

4.2.2 Tasa de actividad juvenil

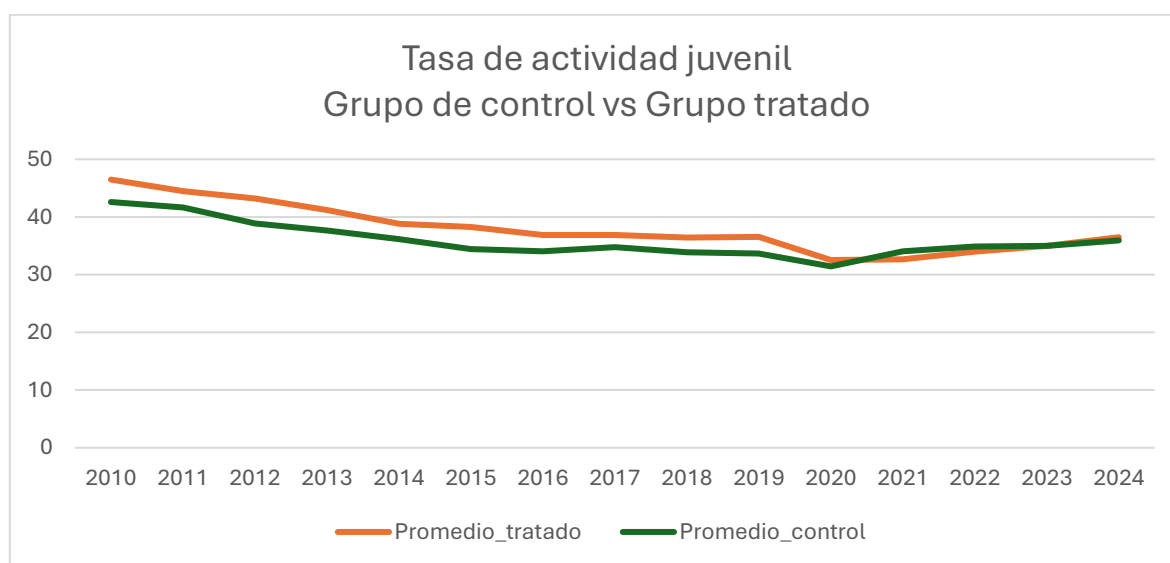


Figura 3- Gráfico de tendencia de la evolución de la tasa de actividad juvenil del grupo tratado y el grupo de control
Fuente: Elaboración propia con datos del INE

La figura 3 muestra la evolución de la tasa de actividad del grupo tratado y del grupo de control en el periodo (2010-2024). El presente gráfico de tendencia muestra cómo el grupo tratado presenta unos niveles de actividad juvenil mayor que los del grupo de control durante el periodo 2010-2020. Estas diferencias en el periodo de tiempo mencionado sugieren que hubo una mayor cantidad de gente joven perteneciente al grupo tratado en el mercado laboral respecto al grupo de control. Estas diferencias en la tasa de actividad pueden sugerir diferencias estructurales en la economía de ambos grupos. El nivel superior de actividad en la tasa de actividad del grupo tratado sugiere diferencias estructurales en la formación e inserción en el mundo laboral, haciendo que haya una inserción más temprana de los jóvenes en el mercado laboral, pudiendo ser una de las posibles explicaciones de por qué el salario medio de estas comunidades es menor. (Véase el anexo A para más información).

Un aspecto relevante del gráfico de tendencia es que, en el año 2020, la tendencia anteriormente presente termina. Durante la pandemia del COVID-19 y los dos años

posteriores, el grupo de control presentó unos niveles de actividad juvenil superiores a los del grupo tratado. Esta situación puede deberse a una mayor sensibilidad del grupo tratado a la situación del ciclo económico.

En definitiva, los datos presentes muestran cómo el nivel superior de paro juvenil en el grupo tratado no se debe a una escasa participación de los jóvenes en el mercado de trabajo, sino que el paro juvenil probablemente se debe a una escasa capacidad de las economías del grupo tratado para absorber el empleo juvenil. Estos resultados refuerzan la teoría de que la diferencia entre ambas economías puede deberse a un componente estructural.

4.2.3 Evolución de la población juvenil

Finalmente, para interpretar las dinámicas del mercado laboral en su totalidad, hay que analizar la evolución de la población juvenil para poder ver cómo la cantidad de población joven puede suponer un factor a tener en cuenta en elementos como la tasa de actividad o la evolución del paro.

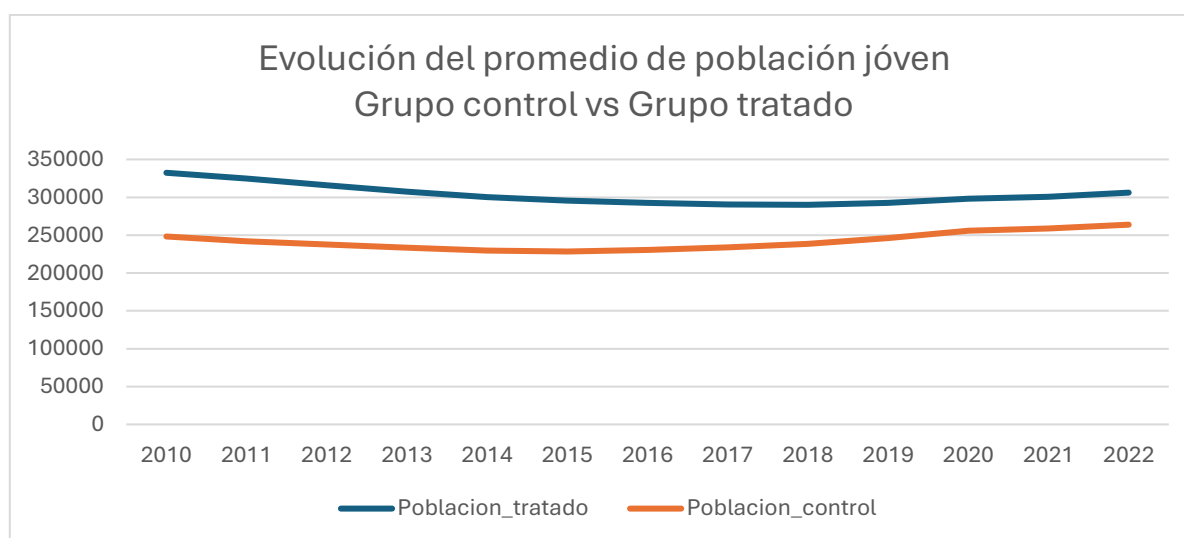


Figura 4- Gráfico de tendencia del promedio de población joven del grupo tratado y el grupo de control

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

El presente gráfico de tendencia muestra cómo en el periodo estudiado hay una progresiva convergencia entre ambos grupos a partir del año 2018. Esta convergencia en los niveles de población joven es susceptible de influir en los indicadores anteriormente analizados como la tasa de paro juvenil o la tasa de actividad juvenil de ambos grupos.

Estos cambios del nivel de población juvenil no necesariamente explican las dinámicas anteriormente mencionadas en los otros apartados del estudio, al no presentar una evidencia

suficientemente fuerte como para establecer una relación de causalidad entre el nivel de población juvenil y el nivel de empleo en ambos grupos.

4.3 Estructura salarial, económica y de costes de contratación de ambos grupos.

Una vez analizados los factores relacionados con la estructura del mercado laboral de ambos grupos, este apartado tiene la finalidad de ver indicadores que expliquen estas dinámicas, como el PIB per cápita regional o la estructura productiva predominante en ambas comunidades.

4.3.1 Salario medio de las CCAA

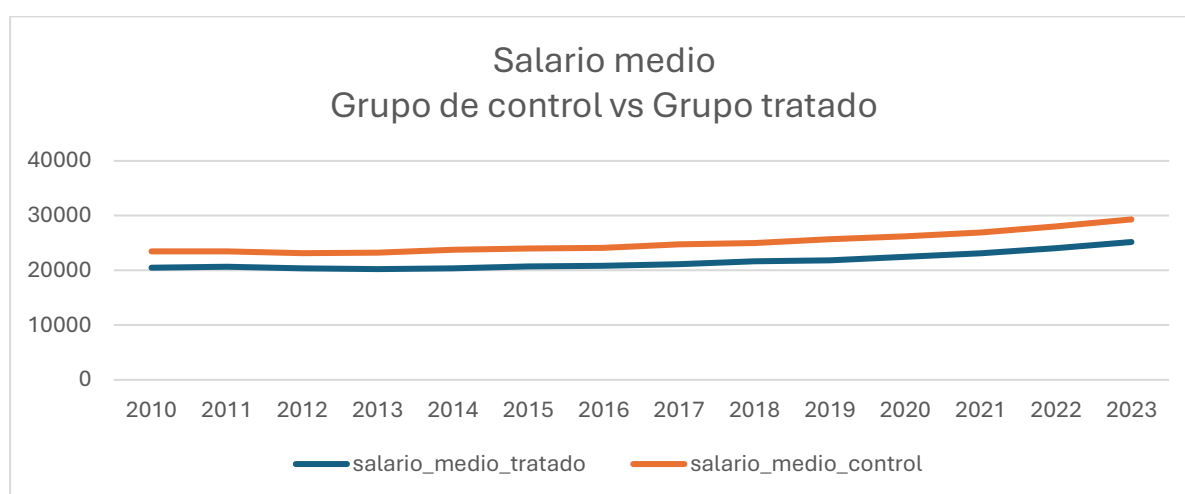


Figura 5- Gráfico de tendencia del salario en el grupo tratado y el grupo de control

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

La figura 5 muestra la existencia de una brecha salarial persistente entre ambos grupos durante el periodo (2010-2023). Esta brecha salarial es persistente y se mantiene intacta a lo largo del periodo, sugiriendo una diferencia estructural a lo largo del tiempo.

En cuanto a la evolución temporal de la tendencia salarial, ambos grupos muestran una evolución paralela de los salarios. Los años pertenecientes al periodo (2010-2016), anteriores a las políticas de aumento del SMI, muestran una estabilidad salarial característica de un presunto estancamiento de salarios. A partir del año 2017, con el cambio en las políticas del SMI, muestran un cambio en la tendencia salarial de ambos grupos. Esta tendencia se ve incrementada, pudiendo deberse a la espiral inflacionaria sufrida tras la crisis de 2020.

En resumen, la tendencia salarial de ambos grupos sigue tendencias paralelas influidas en su mayoría por medidas políticas y situaciones del ciclo económico. La brecha persistente en ambos grupos sugiere diferencias estructurales en ambas economías.

4.3.2 Coste laboral medio por CCAA

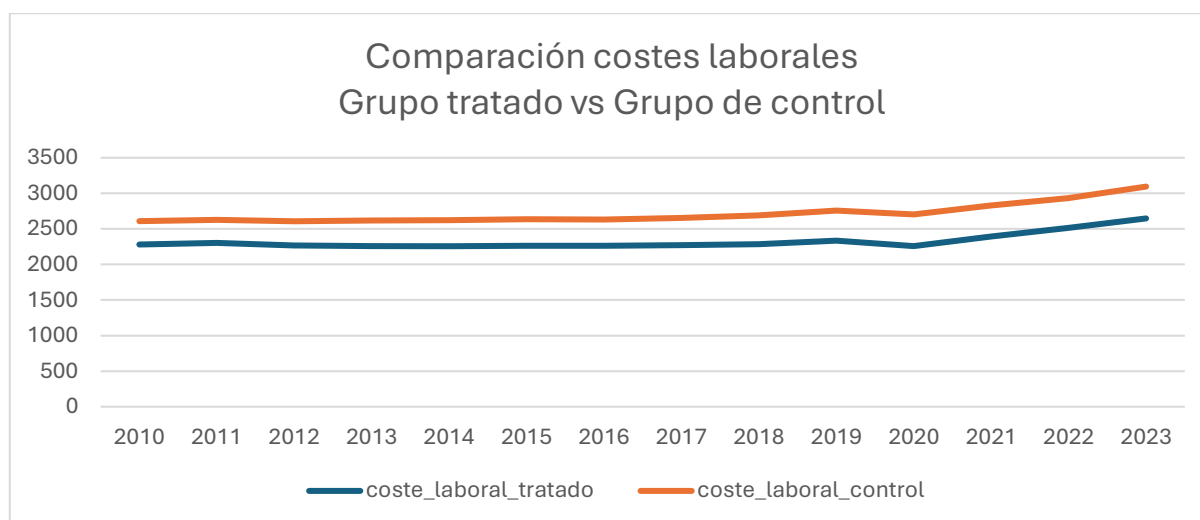


Figura 6- Gráfico de tendencia de la evolución de la de costes laborales en el grupo tratado y el grupo de control

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

El análisis de coste laboral medio es de gran ayuda para ver el impacto real en la economía del incremento de los salarios y observar qué factores influyen a las empresas en cuanto a contratación.

La figura 6 muestra la evolución de los costes laborales en el periodo (2010-2023) en el grupo de control y en el grupo tratado. La información visual que ofrece este gráfico pone de relieve una brecha persistente en ambos grupos durante el periodo, acorde al comportamiento anteriormente observado en relación al nivel salarial. Este comportamiento en cuanto a los costes también es susceptible de deberse a diferencias estructurales de la economía y composición sectorial de ambos grupos.

En cuanto a la evolución temporal de la variable analizada, se observa una estabilidad en las tendencias paralelas en ambos grupos hasta el año 2020, con la llegada de la pandemia impactando de forma desigual a ambos grupos.

4.4 Evolución del PIB per cápita regional

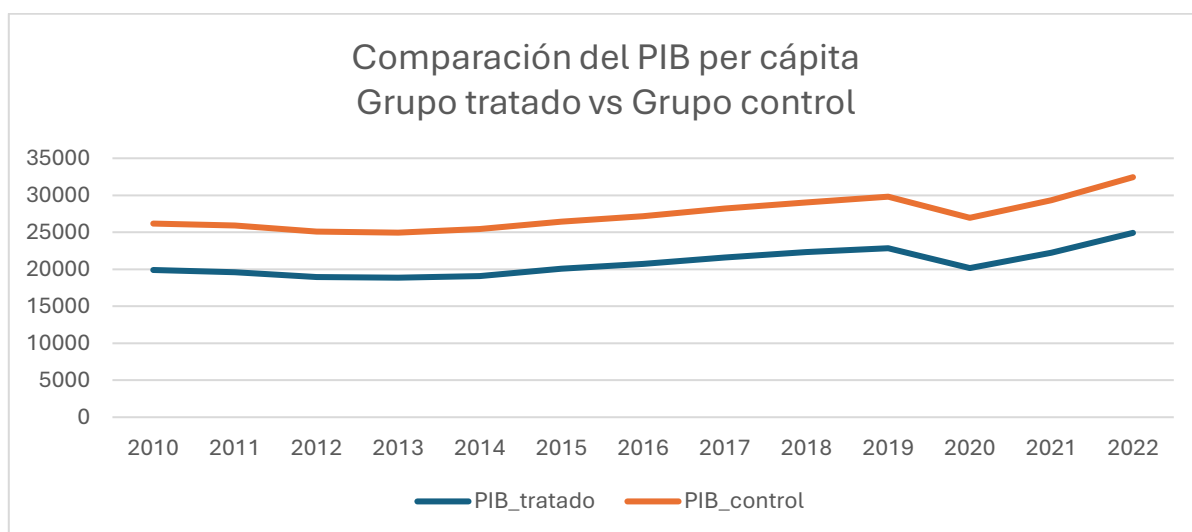


Figura 7:- Gráfico de tendencia de la evolución del PIB per cápita en el grupo tratado y el grupo de control

Fuente:- Elaboración propia con datos del INE

El PIB per cápita es uno de los mayores indicadores de riqueza de la población del país. El análisis de la tendencia en ambos grupos es imprescindible para poder ver cómo el contexto económico en los diferentes periodos condiciona la demanda juvenil.

En el periodo analizado, se aprecia cómo en los años de crisis, tanto en el grupo tratado como en el grupo de control, la tendencia es decreciente; sin embargo, en la época de estabilización y recuperación (2014-2019), es visible un incremento sostenido en los años del PIB per cápita en ambos grupos. Con la llegada del COVID-19, ambos grupos ven disminuido su PIB per cápita, pero siguiendo la dinámica de los costes laborales y de los salarios medios, en los años posteriores al 2020 ambos grupos presentan un incremento sustancial del PIB per cápita, probablemente influido por los factores anteriormente planteados.

Si observamos el gráfico de tendencia, se aprecia una brecha persistente entre ambos grupos; esta diferencia estructural de ambos grupos se aprecia en los datos del INE. Regiones del grupo de control como el País Vasco, Navarra o Madrid duplican el PIB per cápita a regiones del grupo tratado como: Extremadura o Castilla-La Mancha.

De esta información podemos concluir que la brecha existente en salario medio y productividad hace que los mercados del grupo tratado puedan ser, a priori, más sensibles a variaciones en el SMI, una menor capacidad para generar empleo de larga duración y una mayor concentración del empleo en aquellos sectores de baja cualificación.

4.4.1 Evolución de la estructura sectorial del empleo

La estructura sectorial del empleo es uno de los factores que ayudan a comprender las diferencias regionales en el mercado que pueden afectar a los jóvenes de cada región, puesto que, en función de la distribución sectorial de cada grupo, habrá una mayor oferta de trabajo en unos sectores o en otros.

Por tanto, en función de la estructura productiva de cada región, habrá una mayor estabilidad del empleo juvenil, una temporalidad determinada, una cierta predisposición a la variabilidad ante el ciclo económico y, finalmente, una sensibilidad determinada ante subidas del SMI, especialmente en aquellas regiones en las que haya más ocupación en sectores como la hostelería o el sector agrario.

Si observamos los datos, se aprecia cómo el grupo tratado está compuesto por una composición sectorial en la agricultura y la construcción; esto muestra un claro indicio de una mayor temporalidad y sensibilidad al SMI; sin embargo, el grupo de control tiene un mayor peso en su economía en los sectores relacionados con la industria y el sector servicios. Esto es un claro indicativo de una mayor presencia de sectores tradicionalmente relacionados con una menor estacionalidad y unos salarios medios más elevados.

Tabla 2- Evolución de la composición sectorial de la economía del grupo de control

Grupo de control	año	Agricultura	Construcción	Industria	Servicios
	2010	3,153	8,740	18,909	69,212
	2011	2,946	7,900	18,700	70,450
	2012	3,240	7,003	18,431	71,312
	2013	3,909	6,150	18,671	71,287
	2014	3,262	5,650	18,712	72,381
	2015	3,171	5,796	18,709	72,321
	2016	3,243	5,371	18,553	72,828
	2017	3,203	5,521	18,715	72,553
	2018	3,253	6,028	18,912	71,818
	2019	2,950	6,209	18,390	72,434
	2020	2,993	6,228	18,893	71,890
	2021	3,103	6,415	19,006	71,471
	2022	3,065	6,506	18,875	71,546
	2023	2,834	6,562	18,625	71,971

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Tabla 3- Evolución de la composición sectorial de la economía del grupo tratado

Grupo tratado	Año	Agricultura	Construcción	Industria	Servicios
	2010	6,505	9,927	12,155	71,416
	2011	6,552	8,377	12,227	72,827
	2012	6,725	7,494	12,408	73,377
	2013	6,719	6,497	11,855	74,927
	2014	6,752	6,233	11,927	75,077
	2015	6,594	6,688	12,036	74,691
	2016	6,577	6,613	12,102	74,708
	2017	6,972	6,616	12,316	74,091
	2018	6,858	6,700	12,283	74,158
	2019	6,497	7,136	12,586	73,783
	2020	6,319	7,183	12,575	73,922
	2021	6,430	7,313	12,244	74,011
	2022	6,063	7,216	11,825	74,897
	2023	5,725	7,236	11,688	75,361

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

4.4.2 Estructura de la contratación

Finalmente, para ver la evolución de la calidad del empleo juvenil, es preciso analizar la calidad del tipo de empleo al que acceden los jóvenes.

Como se aprecia en el gráfico de tendencia, las trayectorias de los distintos tipos de contratación siguen tendencias paralelas. La única gran diferencia que se observa en el gráfico es una mayor cantidad de contratos indefinidos en el grupo de control y una mayor cantidad de contratos temporales en el grupo tratado. Esta situación da indicios de una diferencia en la estructura productiva de las economías de ambos grupos. Aquellas CCAA en las que priman sectores como la agricultura o sectores de baja productividad son aquellas en las que hay más porcentaje de temporalidad debido a la estacionalidad del empleo.

En cuanto a la tendencia general de la contratación, se observa cómo en ambos grupos se mantiene una tendencia estable hasta el año 2022, año en el cual se implementa la reforma laboral y el número de contratos indefinidos en ambos grupos incrementa visiblemente.

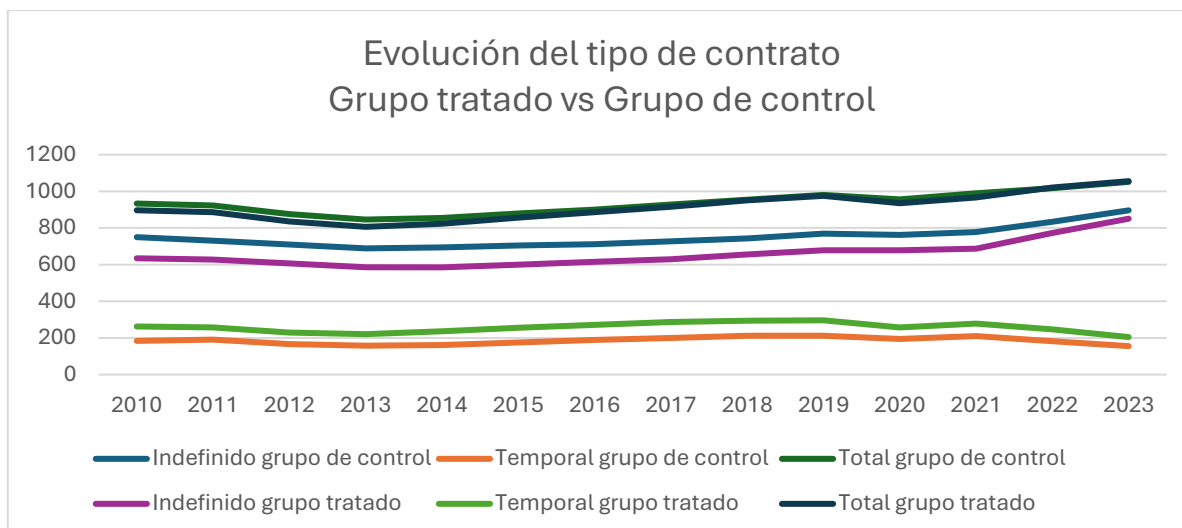


Figura 8: Gráfico de tendencia de la evolución de la contratación por tipología en grupo tratado y de control

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

4.5 Conclusiones del análisis cuantitativo descriptivo

Tras la confección del análisis cuantitativo, se pueden apreciar las diferencias entre los dos grupos que justifican este estudio.

Los datos analizados demuestran cómo el grupo tratado lo conforman Comunidades Autónomas con unos niveles de paro juvenil mayores que los del grupo de control y un nivel de actividad juvenil menor que el del grupo de control. Esta diferencia, presente durante todo el periodo de estudio, tiene orígenes estructurales materializados, como se ha visto en el estudio, en una estructura productiva donde hay una mayor presencia del sector primario y de la construcción en detrimento del sector servicios y la industria. Estas diferencias estructurales se traducen en unos menores salarios y, por tanto, una mayor exposición al salario mínimo interprofesional.

Por el contrario, el grupo de control está formado por Comunidades Autónomas en las que hay un sistema productivo más enfocado en el sector servicios y la industria, hecho que ayuda a tener unos salarios mayores y una menor tasa de paro juvenil, haciendo que sean economías menos expuestas al SMI, más avanzadas y con mayor capacidad para reaccionar cuando el ciclo económico presenta una tendencia negativa.

Con la información extraída del análisis cuantitativo, podemos pasar a la siguiente fase del estudio, el análisis de diferencias en diferencias (DiD), que dará respuesta a la hipótesis de la presente investigación.

V. ANÁLISIS DEL MODELO DID

5.1 Descripción del modelo de DiD

El presente apartado tiene como objetivo describir y demostrar la validez del método de diferencias en diferencias (DiD), método que este estudio implementa con la finalidad de ver si los incrementos del SMI han provocado un impacto diferencial en el empleo juvenil del grupo tratado respecto al grupo de control. Por tanto, este método permite evaluar si las medidas de tratamiento analizadas (incremento en el SMI) han causado un mayor impacto en un grupo o en otro.

5.1.1 *Objetivo del método DiD*

El objetivo del método DiD es analizar la evolución de una variable (paro juvenil) en dos grupos diferenciados (grupo tratado vs grupo de control). El procedimiento a seguir es analizar cómo la medida de tratamiento (incremento del SMI) ha afectado a la economía y, en caso de que así sea, en qué grado ha podido afectar más a un grupo que al otro en función de las diferencias presentes en la estructura económica de ambos grupos. Por tanto, el DiD constituye una herramienta válida para el objetivo de este estudio.

5.1.2 *Justificación de la selección de los grupos*

La presente constitución de dos grupos diferenciados es fundamental para el desarrollo del presente modelo. La lógica que subyace a esta clasificación la justifica, como se ha mencionado en apartados anteriores al estudio, la necesidad de diferenciar en base al nivel de renta a las diferentes Comunidades Autónomas. Fruto de esta clasificación se ha confeccionado el grupo tratado, compuesto por aquellas CCAA de renta baja y media-baja situadas en el cuartil Q1 y Q2. Este grupo es el objeto de estudio de esta investigación. Con la finalidad de poder tener una base sólida con la que efectuar la comparación y la confección del modelo DiD, se ha confeccionado el grupo de control, compuesto por aquellas CCAA de renta alta y media-alta pertenecientes a los cuartiles Q3 y Q4.

Por tanto, la división en dos grupos está económicamente justificada, ya que aquellas comunidades que tienen unos niveles de renta media más bajos tienen una mayor exposición al SMI que aquellas que presentan unos niveles de renta media superiores.

5.1.3 *Definición de la variable dependiente del modelo*

La variable dependiente que da razón de ser al modelo es la tasa de empleo juvenil. La tasa de empleo juvenil se define como la proporción de personas menores de 25 años que están

ocupadas respecto a la cantidad total de jóvenes de esa edad. Esta es la variable idónea para escoger en este estudio, ya que representa el total de jóvenes que encuentran trabajo y la persistencia en los puestos laborales de los que tienen que están ocupados. Estos datos de población juvenil ocupada corresponden a las series anuales del INE efectuadas mediante los microdatos de la Encuesta de la Población Activa.

5.1.4 Lógica subyacente al modelo DiD

La lógica del DiD es la siguiente: en el caso en que haya tendencias similares antes de la medida de tratamiento de la economía (incremento del SMI), cualquier cambio en la tendencia puede deberse, como mínimo de forma parcial, al incremento del SMI. Este modelo tiene como punto fuerte la supresión de posibles sesgos provocados por shocks comunes a todas las comunidades, como por ejemplo puede ser una crisis económica.

5.1.5 Fórmula del modelo

La fórmula del siguiente modelo tomará como referencia la siguiente forma.

$$\delta = (\bar{X}_{post}^T - \bar{X}_{pre}^T) - (\bar{X}_{post}^C - \bar{X}_{pre}^C)$$

donde:

- δ : variable que mide el efecto diferencial del incremento del SMI en los diferentes grupos.
- $(\bar{X}_{pre}^T - \bar{X}_{pre}^C)$: Diferencia en la media de tasa de empleo juvenil antes de la subida del SMI, en el grupo tratado.
- $(\bar{X}_{post}^C - \bar{X}_{post}^T)$: Diferencia en la media de la tasa de empleo juvenil después de la subida del SMI, en el grupo de control.

5.1.6 Información del parámetro δ

El parámetro δ del modelo representa la diferencia del empleo tras la subida del SMI en ambos grupos; por tanto, da información acerca del impacto diferencial que ha tenido el incremento del SMI en ambos grupos.

- $\delta = 0$: Indicaría que no hay ninguna diferencia sustancial entre grupos; por tanto, el incremento del SMI no ha tenido ningún efecto diferencial dentro de la economía.

- $\delta > 0$: Indicaría que el grupo tratado ha evolucionado mejor tras la subida del SMI que el grupo de control. Esta situación refutaría la hipótesis inicial del estudio.
- $\delta < 0$: Indicaría que el grupo tratado ha evolucionado peor tras la subida del SMI. Esta situación corroboraría la hipótesis inicial del presente estudio.

5.2 Establecimiento de los periodos pre y postratamiento

El correcto establecimiento de periodos temporales es fundamental para que los resultados obtenidos de la investigación mediante el método (DiD) sean lo más acordes a la realidad posible. Este apartado se constituye con el objetivo de establecer los periodos que serán denominados como los periodos de pretratamiento y de postratamiento en función de la fecha en la que se aplicó la medida de tratamiento analizada en esta investigación (incremento del SMI).

5.2.1 Periodo de pretratamiento

El periodo de pretratamiento se establece entre los años (2010-2016); estos años están caracterizados por una tendencia estable en el SMI; en estos años el salario mínimo se mantiene prácticamente constante; de hecho, el salario real prácticamente no varía. Utilizar este periodo como el de pretratamiento permite al presente estudio contar con una serie de ventajas metodológicas:

- El hecho de que el SMI se mantenga constante hace que las distorsiones debido a una variación, en este caso inexistente, de las medidas de tratamiento puedan influir en este periodo.
- Las trayectorias del empleo juvenil en ambos grupos muestran tendencias aptas para la comparación.
- La elección de este periodo permite comparar los dos grupos sin interferencias derivadas de cambios salariales significativos.

Por estas razones, el estudio ha decidido implementar este periodo temporal para el análisis DiD.

5.2.2 Periodo de postratamiento (I)

El periodo comprendido entre los años (2017-2019) se ha establecido como el periodo de postratamiento principal del presente estudio. Durante esta época sucedieron los incrementos del SMI más intensos en la historia reciente de España. Durante este periodo, el SMI incrementó un 8% en 2017, un 4% en 2018 y un 22% en 2019, suponiendo esta situación un

incremento acumulado del SMI en un periodo de 3 años del 34%, pasando de un salario mínimo en el año 2016 de 655,2 € a un salario mínimo en el año 2019 de 900 €.

Este conjunto de fenómenos agrupados en un corto espacio de tiempo constituye un shock exógeno en la economía que potencialmente puede generar un impacto diferencial en aquellas regiones que cuenten con salarios más próximos al SMI.

5.2.3 Periodo de postratamiento (II)

El periodo comprendido entre los años 2020-2023 también se constituye en el presente estudio como un periodo de postratamiento, pero a diferencia del anterior periodo, en este el SMI no incrementó con tanta intensidad, aunque fue una subida sustancial; hay que tener cautela con las siguientes peculiaridades que caracterizan este lapso de tiempo:

- Tener en cuenta el impacto en el empleo juvenil que tuvo el COVID dentro de la economía.
- La implementación de la figura del ERTE en los años del COVID.
- La reforma laboral de 2022 constituyó grandes cambios en la contratación laboral del país.

Por tanto, el gran reto que representa el análisis de este periodo de tiempo es analizar el efecto del incremento del empleo juvenil en un contexto de cambios en el ciclo económico y reformas estructurales del marco legal que afecta a la economía.

5.3 Establecimiento de tendencias paralelas

Un elemento necesario para la confección del modelo DiD consiste en el establecimiento de tendencias paralelas. La constitución del modelo de tendencias paralelas implica que, si no hubiera sucedido la medida de tratamiento (incremento del SMI), los grupos objeto de estudio hubieran seguido trayectorias similares en la variable del estudio, en este caso, el nivel de empleo juvenil. Por tanto, el objetivo de este apartado es ver si la condición de tendencias paralelas se cumple durante el periodo de pretratamiento (2010-2016).

Con la verificación de la existencia de tendencias paralelas antes del año 2017, si las hay, se puede establecer que cualquier divergencia posterior se debe a la medida de tratamiento objeto de estudio (incremento del SMI).

5.3.1 Importancia de las tendencias paralelas para la confección del modelo DiD

El supuesto de tendencias paralelas implica que, en el periodo anterior al de la implementación de las medidas de tratamiento de la economía, las diferencias existentes entre ambos grupos estudiados deben permanecer constantes. La existencia de tendencias paralelas en este estudio implica que haya una evolución temporal comparable.

En caso de que esta condición necesaria para la elaboración del DiD se cumpla, la evolución del grupo de control constituye una trayectoria contraria válida del grupo tratado si no hubiera habido esta medida de tratamiento. Por tanto, la aparición de tendencias paralelas puede hacer que las desviaciones en la variable del empleo juvenil puedan deberse a un incremento del SMI.

5.3.2 Evolución gráfica del parámetro estudiado: El nivel de empleo juvenil

Para poder evaluar visualmente la existencia de tendencias paralelas, se ha confeccionado un gráfico de tendencia de los niveles de empleo juvenil medios, tanto en el grupo tratado como en el grupo de control. El objetivo es analizar el periodo que comprende los años 2010-2016, ya que es un periodo caracterizado por un SMI estable que permite ver las tendencias del mercado sin la aplicación de medidas de tratamiento.

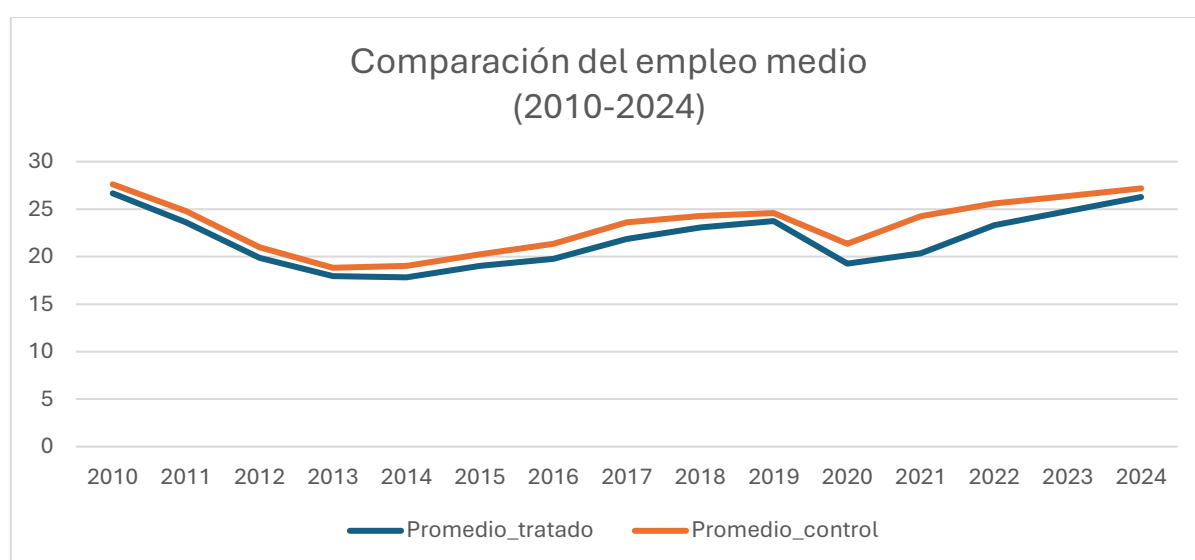


Figura 9- Gráfico de tendencia de las medias de empleo juvenil en el grupo de control y grupo tratado

Fuentes: Elaboración propia con datos del INE

5.3.3 Interpretación de la existencia de tendencias paralelas

Mediante la visualización del gráfico en el periodo de pretratamiento (2010-2016), se observa cómo hay una diferencia sostenida en el tiempo de los niveles de empleo en ambos grupos,

correspondiente a las diferencias estructurales expuestas en el análisis cuantitativo de este estudio.

Más allá de la diferencia existente en el nivel de empleo de ambos grupos, se aprecia que ambos grupos presentan una tendencia paralela durante este periodo. Ambos presentan una caída del empleo juvenil entre los años 2010-2013, una estabilización del ciclo en los años 2014 y una tendencia creciente del empleo juvenil en los años 2015-2016.

Tabla 4- Diferencia expresada en porcentaje de la diferencia de empleo juvenil entre el grupo tratado y el de control en el periodo de pretratamiento

Año	Diferencia porcentual en las tasas de empleo juvenil
2010	0,942
2011	1,155
2012	1,123
2013	0,889
2014	1,209
2015	1,200
2016	1,562

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Como se puede ver en la tabla expuesta, no se aprecia una gran diferencia en la distancia en ambos grupos en el ámbito del empleo juvenil del periodo de pretratamiento. Esta situación corresponde a la condición necesaria del modelo DiD de tendencias paralelas. Por tanto, con los datos expuestos, el grupo de control reúne las características necesarias para ser la referencia contrafactual del grupo tratado.

5.3.4 Validez para el cálculo del DiD

La evidencia gráfica y objetiva basada en datos demuestra que ambos grupos muestran tendencias paralelas en el periodo de pretratamiento, constituyendo de esta manera una condición fundamental para la validez del DiD.

Por tanto, el estudio del diseño empírico es robusto por las siguientes razones:

- El periodo de pretratamiento (2010-2016) es válido para ser comparado.
- La división original de este estudio mediante cuartiles basada en el salario medio del año 2016 no genera divergencias.

- La constatación de la existencia de tendencias paralelas en el periodo de pretratamiento asegura, al menos de forma parcial, que cualquier diferencia observada a partir del año 2017 en el empleo juvenil puede deberse de forma razonable al impacto de la medida de tratamiento analizada en el presente estudio (incremento del SMI).

Por tanto, la constatación de existencias paralelas en ambos grupos durante el periodo de pretratamiento hace posible avanzar en la confección del DiD.

5.4 Estimación del modelo DiD en el periodo de postratamiento (1)

Una vez reunidas las condiciones necesarias para la confección del modelo DiD, este apartado tiene la finalidad de cuantificar el efecto diferencial de la medida de tratamiento analizada (incremento del SMI) en el periodo de postratamiento (1), es decir, entre los años 2017-2019. Este periodo de postratamiento es susceptible de mostrar menos distorsión en los resultados que el periodo de postratamiento (2) debido a la ausencia de shocks externos a la economía entre los años 2017-2019.

Para el cálculo del parámetro δ , hay que calcular antes la tasa de empleo juvenil entre los años 2010-2016 y el periodo 2017-2019, primero dentro de cada grupo y luego entre los grupos, aplicando la fórmula del apartado 3.1.

5.4.1 Evolución interna de cada grupo

Para efectuar de forma correcta el modelo DiD, se debe de calcular la tasa de empleo juvenil en cada periodo para ambos grupos.

Tabla 5- Cálculo de las medias del empleo juvenil en los diferentes periodos de interés para la confección del modelo DiD de postratamiento 1

Grupo	Media periodo PRE	Media periodo POST	Variación entre periodos
Grupo tratado	20,674	22,883	2,208
Grupo de control	21,829	24,164	2,334

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Estas medidas reflejan el impacto de la medida de tratamiento (incremento del SMI) dentro de la economía.

5.4.2 Cálculo del parámetro δ del modelo

Con las variaciones calculadas de la diferencia entre ambos grupos, se puede estimar la siguiente fórmula:

$$\delta_{2017-2019} = (\bar{X}_{POST\ 1}^T - \bar{X}_{PRE}^T) - (\bar{X}_{POST1}^C - \bar{X}_{PRE}^C)$$

Es lo mismo que la siguiente expresión:

$$\delta_{2017-2019} = \Delta G. TRATADO - \Delta G. CONTROL$$

Resultado:

$$\delta_{2017-2019} = 2,208904762 - 2.334708995$$

$$\delta_{2017-2019} = -0,125804233$$

Este primer resultado muestra un parámetro $\delta < 0$, por tanto, como se ha mencionado en el apartado anterior, este resultado implica que el impacto de la medida de tratamiento en el periodo de postratamiento (1) de la economía, ha tenido un mayor impacto en aquellas economías pertenecientes al grupo tratado de la economía. Dicho de otra forma, este resultado indica, al menos de forma parcial, que el incremento del SMI entre los años 2017-2019 ha afectado en mayor manera al empleo juvenil en aquellas comunidades que tienen unos niveles de renta media inferior respecto a aquellas con una renta media superior.

Sin embargo, el resultado obtenido de -0,125804233 muestra que el impacto diferencial del incremento del SMI es pequeño. Para corroborar el resultado y dar mayor robustez al estudio se ha decidido hacer un análisis por extremos de la distribución.

Hasta ahora la división de grupos ha sido confeccionada mediante lo que se ha denominado en este estudio grupos “amplios”.

- **Grupo tratado “amplio”:** Q1+Q2 (salarios bajos + salario medio-bajo)

- **Grupo de control “amplio”:** Q3+Q4 (salario medio-alto + alto)

Ahora la distribución se efectuará mediante la confección de grupos “extremos”.

- **Grupo tratado “extremo”:** Q1 (salarios bajos)
- **Grupo de control “extremo”:** Q4 (salarios altos)

Por tanto, las comunidades autónomas seleccionadas son:

Tabla 6- Confección de la muestra para el modelo DiD “extremo”

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

renta media 2016	CCAA	Renta media anual	Clasificación en función de la renta	Cuartil
	Extremadura	19475,200	Baja	Q1
	Canarias	19749,030	Baja	Q1
	Castilla-La Mancha	20825,870	Baja	Q1
	Galicia	21082,120	Baja	Q1
	Comunitat Valenciana	21168,810	Baja	Q1
	Cataluña	24454,640	Alta	Q4
	Navarra, Comunidad Foral de	25468,380	Alta	Q4
	Madrid, Comunidad de	26330,140	Alta	Q4
	El País Vasco	27480,710	Alta	Q4

El Grupo tratado “extremo” lo conforman las siguientes comunidades: Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunitat Valenciana. El Grupo de control “extremo” lo conforman las siguientes comunidades: Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y el País Vasco.

Con los datos recopilados en este apartado, podemos confeccionar el DiD “extremo”.

Tabla 7- Cálculo de las medias de empleo juvenil para el periodo de postratamiento (1) del modelo DiD extremo

Grupo	Media periodo PRE	Media periodo POST	Variación entre periodos
Grupo tratado (extremo)	19,737	21,460	1,722
Grupo de control (extremo)	23,527	26,370	2,842

Fuente- Elaboración propia con datos del INE

$$\delta_{2017-2019 "extremo"} = (\bar{x}_{POST(1)}^T "extremo" - \bar{x}_{PRE}^T "extremo") - (\bar{x}_{POST(1)}^C "extremo" - \bar{x}_{PRE}^C "extremo")$$

es lo mismo que:

$$\delta_{2017-2019 "extremo"} = \Delta G. TRATADO "EXTREMO" - \Delta G. CONTROL "EXTREMO"$$

resultado:

$$\delta_{2017-2019 "extremo"} = -1,12$$

Este resultado de -1,12 muestra, en la línea de lo esperado, cómo al seleccionar grupos extremos de la distribución, el parámetro δ incrementa, fortaleciendo la relación previamente observada. La principal causa de este resultado es la selección de la muestra escogida. En el anterior DiD, habíamos seleccionado toda la muestra disponible dividiéndola en dos grupos; en el actual DiD hemos dividido los dos grupos con los valores extremos de la muestra (Q1 y Q4). Por tanto, la diferencia en la exposición al SMI en ambos grupos era máxima.

De la comparación de ambos DiD hasta la fecha, podemos deducir que cuando incluimos toda la muestra en el modelo, el efecto diferencial del incremento del SMI tiende a diluirse, mientras que cuando seleccionamos las colas de la distribución, el efecto se intensifica, significando que el impacto es mayor cuanto más cerca están del SMI los grupos confeccionados.

5.5 Estimación del modelo DiD en el periodo de postratamiento (2)

Para aportar una mayor robustez al modelo, el estudio, en su planteamiento, decidió confeccionar dos periodos de postratamiento. Este apartado tiene como finalidad extraer conclusiones complementarias al anterior DiD descrito en el apartado anterior. Por tanto, este DiD abarcará el periodo de postratamiento (2) comprendido entre los años 2020-2023. Este periodo está marcado por ciertas peculiaridades como la irrupción del COVID-19, la aplicación de los ERTES, el periodo de recuperación posterior a la pandemia, la reforma laboral y la continuidad de las políticas de aumento de salarios.

Debido a la sucesión de todos estos shocks para la economía, es difícil identificar un efecto puro en este periodo. Sin embargo, este DiD puede servir como un elemento complementario

para ver la evolución de las tendencias observadas en el DiD del periodo de postratamiento (1). Para mitigar los efectos de la pandemia, se confeccionará un DiD que incluye el año 2020 (año de la pandemia) y otro que prescindirá de este año para tratar de ver cómo la pandemia puede distorsionar los resultados obtenidos.

5.5.1 Elaboración DiD de postratamiento (2) años (2020-2023)

En esta primera estimación del modelo DiD se tomará como referencia de pretratamiento el periodo 2010-2016, como en los DiD anteriores. El postratamiento comprende el periodo 2020-2023.

Tabla 8- Cálculo de las medias de empleo juvenil del periodo de postratamiento (2) para la confección del DiD

Grupo	Media periodo PRE	Media periodo POST	Variación entre periodos
Grupo tratado	20,674	21,929	1,255
Grupo de control	21,829	24,386	2,556

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Fórmula del modelo:

$$\delta_{2020-2023} = (\bar{X}_{POST\ 2}^T - \bar{X}_{PRE}^T) - (\bar{X}_{POST\ 2}^C - \bar{X}_{PRE}^C)$$

De otra forma:

$$\delta_{2020-2023} = \Delta G.TRATADO - \Delta G.CONTROL$$

Resultado:

$$\delta_{2020-2023} = -1,3016$$

Como se puede apreciar en el resultado, en la línea de las anteriores observaciones, como el parámetro δ continua la misma tendencia. La hipótesis inicial del modelo sobre el hecho de que los incrementos del SMI afectan más a las comunidades en las que la renta media es menor parece confirmarse hasta el momento. Sin embargo, este periodo está altamente distorsionado por los efectos de la pandemia del COVID-19. Para intentar ver cómo es el efecto diferencial mitigando lo máximo posible los efectos de la pandemia, en el siguiente apartado se confeccionará el modelo DiD pero sin tener en cuenta el año 2020 para ambos grupos.

5.5.2 Elaboración del DiD de postratamiento (2) (2021-2023)

Como en los diferentes modelos DiD elaborados en el presente estudio, se tomará como referencia de pretratamiento el periodo 2010-2016. El postratamiento comprende el periodo 2021-2023.

Tabla 9- Elaboración de las medias de empleo juvenil para la confección del DiD en el periodo de postratamiento (2), (2021-2023)

Grupo	Media periodo PRE	Media periodo POST	Variación entre periodos
Grupo tratado	20,674	22,813	2,138
Grupo de control	21,829	25,399	3,569

Fuentes- Elaboración propia con datos del INE

Fórmula del modelo:

$$\delta_{2021-2023} = (\bar{X}_{POST\ 2}^T - \bar{X}_{PRE}^T) - (\bar{X}_{POST\ 2}^C - \bar{X}_{PRE}^C)$$

De otra forma:

$$\delta_{2021-2023} = \Delta G.TRATADO - \Delta G.CONTROL$$

Resultado:

$$\delta_{2021-2023} = -1,4309$$

Con la confección del modelo para mitigar el efecto del COVID-19 dentro de la economía, se aprecia una intensificación de la relación existente en comparación con el modelo anterior. Esta intensificación puede deberse a varias razones.

La continuidad de las políticas de incremento del SMI durante estos años puede influir de forma sustancial en este resultado. Esto implica que cada año que pasa, especialmente en el grupo tratado, más contratos se acercan al SMI o directamente tienen la misma cantidad que el SMI; por tanto, cada año que pasa el SMI es más vinculante. Mientras esto sucede en el grupo tratado, en el grupo de control, una parte significativa del empleo juvenil se encuentra por encima del SMI; esto implica que los incrementos del SMI no afecten a las decisiones de contratación de la manera en la que lo hace en el grupo tratado.

Otra razón del incremento en la relación existente es que la crisis no afectó a ambos grupos de forma simétrica. Las diferencias sectoriales entre grupos hacen que el grupo tratado, especializado en sectores como la hostelería o la restauración, intensivos en mano de obra y con salarios cercanos al SMI, tardara más en recuperarse debido a las restricciones de movilidad, tanto dentro del territorio nacional como de los diferentes países demandantes de turismo. La situación del grupo de control es inversa; por regla general, el grupo de control tiene una composición sectorial de la economía basada en industria pesada y sectores de alta productividad. Estos sectores tienen más posibilidades para el teletrabajo y una mayor capacidad de adaptarse a la situación del ciclo.

Un elemento que también influye en el resultado del DiD es que durante este periodo los incrementos del SMI fueron acompañados de la reforma laboral de 2022 dirigida a reducir la contratación temporal e incentivar la contratación indefinida. Esta reforma laboral pudo afectar a las regiones del grupo tratado, ya que, debido a la composición sectorial de sus economías, tienen una mayor tasa de contratación temporal.

En definitiva, los resultados del DiD de postratamiento (2), tanto para el periodo 2020-2023 como para el periodo 2021-2023, muestran una intensificación de la relación previamente identificada en el periodo de postratamiento (1). Aunque el periodo de postratamiento esté influido por shocks externos de la economía más allá del incremento del SMI, la confección de este modelo sirve para corroborar la tendencia anterior y dar una mayor robustez al análisis.

5.6 Limitaciones del modelo

A pesar de que el modelo de diferencias en diferencias es de gran utilidad para encontrar los efectos diferenciales que hayan podido tener medidas de tratamiento exógenas a la economía, es un modelo que cuenta con una serie de limitaciones que deben ser mencionadas.

En primer lugar, la capacidad causal del estimador es limitada, ya que el SMI es una medida homogénea a todas las economías analizadas en el presente estudio; por lo tanto, las diferencias se basan en la exposición que dichas economías tienen al SMI.

En segundo lugar, aunque se haya constatado la existencia de tendencias paralelas, puede haber tendencias estructurales, como por ejemplo la composición sectorial de la economía, que no se hayan tenido en cuenta y puedan influir en el parámetro δ . Por esa misma razón, este estudio, aparte de realizar el modelo DiD, ha realizado un análisis cuantitativo descriptivo mediante soporte gráfico.

En tercer lugar, como se ha mencionado antes, el periodo 2020-2023 está condicionado por un gran número de shocks externos a la economía que pueden haber generado un mayor o menor grado de distorsión en el resultado de la estimación. Por todas estas razones, el estimador del DiD del periodo de postratamiento (2) debe interpretarse como un efecto compuesto.

Finalmente, el modelo DiD opera sobre agregados; esto hace que el parámetro estimado muestre un efecto promedio, es decir, no muestra la respuesta completa del mercado laboral juvenil ante los incrementos del SMI.

5.7 Modelo DiD con controles

Tras la estimación del modelo DiD simple que ha sido estimado en los apartados 5.4 y 5.5 de la presente investigación, se procederá a la confección de un modelo de diferencias en diferencias con controles. La finalidad de este modelo es mejorar la robustez y precisión de los resultados obtenidos anteriormente. La implementación de controles dentro del modelo permite captar mejor el impacto real de variables observables, como el PIB per cápita o la tasa de paro de ambos grupos. También permite parametrizar la heterogeneidad regional de ambos grupos, así como tener en cuenta factores temporales comunes que afecten a ambos grupos.

El objetivo de la implementación del DiD con controles es comprobar si el efecto diferencial previamente observado se ve afectado con la implementación de controles sin alterar el diseño comparativo previo en el modelo. Por tanto, el presente DiD con controles será confeccionado con la misma lógica de los modelos anteriores, manteniendo la misma variable dependiente. Los nuevos cambios que se añadirán al modelo serán la implementación de controles, la incorporación de efectos fijos para aislar el efecto de la variable de tratamiento (SMI) y, finalmente, se tendrán en cuenta los errores agrupados por comunidades autónomas.

Los siguientes apartados muestran en profundidad el planteamiento y confección del modelo DiD con controles.

5.7.1 Especificación de la regresión del modelo DiD con controles

La especificación general del modelo contará con la siguiente forma:

$$\text{empleo juvenil}_{it} = \alpha + \delta (\text{Tratado}_i * \text{Posterior}_i) + \gamma X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

Donde:

- γ_{it} : Tasa de empleo juvenil en por comunidad autónoma en el año t .
- δ : Efecto diferencial del incremento del SMI en el grupo tratado respecto al de control. (parámetro clave del modelo, misma información que ofrece el modelo DiD simple).
- Tratado_i : Comunidades pertenecientes al grupo tratado.
- Posterior_i : Variable ficticia. Toma valor 1 si estamos en el periodo posterior a la subida del SMI, si estamos en el periodo anterior a la subida del SMI toma el valor 0.
- γX_{it} : Conjunto de factores relevantes en el empleo juvenil. (factores económicos, demográficos, etc)
- μ_i : Efectos fijos por comunidad autónoma.
- λ_t : Efectos temporales por año.

Con la especificación actual de la regresión, podemos ver cómo el parámetro δ del modelo recoge el efecto diferencial de la regresión, es decir, la misma información que el modelo DiD simple. El hecho de que este parámetro esté presente hace que el modelo DiD simple sea un modelo anidado del DiD con controles, ya que constituye una generalización de este.

5.7.2 Variables de control y fuentes de datos

En este apartado se especificarán las fuentes de datos de donde se extrae la fuente de información para llevar a cabo la implementación de las variables de control.

- **Nivel de desempeño económico de la región:** PIB per cápita por Comunidad Autónoma
- **Estructura de productiva:** Composición sectorial del empleo
- **Situación demográfica:** Población juvenil
- **Costes de contratación:** Costes laborales medios de cada comunidad
- **Tasa de empleo juvenil:** Variable dependiente del modelo

Todas las fuentes de datos empleadas para el establecimiento de controles dentro del presente modelo se encuentran en bases estadísticas del INE, con información anual de los datos recopilados. Todas las fuentes de información mencionadas han sido utilizadas en el análisis cuantitativo descriptivo del presente análisis. La implementación de estos controles permite aislar el efecto diferencial del incremento del SMI.

5.7.3 Resultados del DiD con controles

Tabla 10- Resultados del modelo DiD con controles para el periodo de postratamiento 1, 2 y agregado

Modelo	Periodo	Estimador del parámetro δ	Error estimado	t-value	p-valor	significatividad
Postratamiento 1 (base)	2010-2019	-0,135	0,872	0,160	0,879	No significativo
Postratamiento 1 (controles)	2010-2019	0,546	0,955	0,570	0,576	No significativo
Postratamiento 2 (base)	2010-2023	-1,406	0,685	2,050	0,057	No significativo (marginamente significativo al 10%)
Postratamiento 2 (controles-sin población)	2010-2023	-0,938	0,769	1,220	0,24	No significativo
Postratamiento 2 (controles-con población)	2010-2022	-0,827	0,727	1,140	0,272	No significativo
Postratamiento agregado (base)	2010-2023	-0,884	0,779	1,140	0,273	No significativo
Postratamiento agregado (controles-sin población)	2010-2023	-0,253	1,019	0,250	0,807	No significativo
Postratamiento agregado (controles-con población)	2010-2022	0,257	0,965	0,270	0,793	No significativo

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y elaboración con el software Rstudio

(Criterio metodológico: La significatividad de la tabla se considera al 5%, los resultados que disponen de un p-valor inferior a 0.1 se consideran marginalmente significativos)

La tabla 10 muestra los resultados del estimador δ que recoge el efecto diferencial entre el grupo tratado y de control respecto al incremento del SMI. Como se puede observar en la tabla, se han estimado modelos de diferencias en diferencias para el periodo de postratamiento 1, 2 y el agregado de los dos periodos. En cada periodo está expresado el modelo base, es decir, sin controles, y el modelo con controles. En los modelos del periodo de postratamiento 2 y agregado, se ha optado por calcular el modelo con la variable de control “población juvenil” y sin ella debido a que, en las fuentes de información del INE, el censo de población juvenil solo comprende hasta el año 2022. (Véase el anexo C para ver el sumario de las regresiones)

Los resultados del parámetro δ del modelo muestran consistencia y lógica en sus resultados. En el periodo de postratamiento 1, el resultado del modelo base es de -0,135; el resultado del modelo con controles es de 0,546. Este resultado muestra cómo el efecto diferencial tras la implementación de controles que ponderen los efectos fijos, efectos temporales y efectos relevantes para el empleo juvenil hace que el resultado del parámetro δ cambie en dirección

opuesta. Este cambio de signo es probable que se deba a la naturaleza del periodo comprendido. El periodo de postratamiento analiza los años (2017-2019) y la política de incremento del SMI empezó en el año 2017; el poco tiempo que transcurrió tras el incremento del SMI hace susceptible que los efectos diferenciales entre grupos sean imperceptibles. Por esa misma razón, en el momento en el que se añaden controles, cambia el signo de la regresión.

En el periodo de postratamiento 2, los resultados muestran cómo el parámetro δ se mantiene negativo en todos los modelos. Esta continuidad de resultados apunta a que hay probabilidades de que el empleo juvenil del grupo tratado se viera más afectado que el grupo de control tras el incremento del SMI, si no fuera por el escaso nivel de significatividad. Con la implementación de controles se aprecia una disminución del parámetro resultado δ del modelo; esta situación es totalmente coherente y sigue el mismo patrón que los resultados del modelo de postratamiento 1; es decir, en el momento en el que se añaden controles en el modelo, se mitiga el resultado del parámetro δ . Esta situación se debe a que los controles hacen que el supuesto efecto diferencial no sea distinguible de cero; por tanto, a medida que se añaden controles, baja el nivel de significatividad del parámetro δ .

En el periodo de postratamiento agregado, los resultados siguen el mismo patrón que en los demás periodos de postratamiento. En el modelo básico (sin controles) se aprecia cómo el resultado de la δ es negativo, pero a medida que se implementan controles, disminuye su resultado hasta convertirse en positivo. Estos resultados son coherentes con los obtenidos en los obtenidos tanto en el modelo de postratamiento 1 como en el modelo de postratamiento 2.

Estos resultados muestran un patrón coherente con la implementación de controles. Ningún resultado del parámetro δ es significativo al 5% en los modelos calculados. El único resultado del parámetro δ significativo al 10% es el del periodo de postratamiento 2 en su forma básica. Estos resultados de significatividad no invalidan el modelo; lo que indican es que no hay un nivel de robustez suficiente como para afirmar que el incremento del SMI genere un efecto diferencial suficiente como para explicar la evolución del empleo juvenil de ambos grupos.

VI. CONCLUSIONES

Tras haber concluido la parte empírica de este trabajo académico, podemos dar respuesta a la motivación inicial del estudio, cuya hipótesis era que aquellas regiones con salarios medios más bajos habían experimentado una mayor pérdida de empleo juvenil respecto a las regiones con una renta media más elevada, tras la implementación de las recientes políticas de incremento de salarios.

El análisis descriptivo de este estudio ha demostrado cómo hay diferencias regionales estructurales que justifican la separación de ambos grupos. Los resultados del análisis sugieren que el grupo tratado presentaba unos niveles de paro, productividad y estructura productiva por debajo de los niveles que presenta el grupo de control a lo largo del periodo analizado (2010-2023). Estos resultados son compatibles con la existencia de heterogeneidad regional a lo largo del periodo y el comportamiento distinto de ambos grupos. A la vez, de forma gráfica, los datos obtenidos son compatibles con la existencia de tendencias paralelas, condición necesaria para la confección del modelo de diferencias en diferencias.

Una vez completado el análisis descriptivo, el estudio ha confeccionado el modelo de diferencias en diferencias simple para el periodo de postratamiento 1 y 2. Los resultados de dicho modelo han mostrado la existencia de coeficientes del parámetro diferencial negativos, intensificándose en el periodo de postratamiento 2 respecto al 1. Estos resultados muestran señales de un posible efecto diferencial en el empleo juvenil tras el incremento del SMI.

Ante esta señal inicial que han mostrado los resultados iniciales, el presente estudio ha decidido confeccionar un modelo DiD con controles cuya finalidad es la de aportar un mayor nivel de robustez. Con la implementación de los controles, los resultados del coeficiente δ han perdido significatividad, han reducido su magnitud y sugieren una disolución del resultado obtenido en el modelo de diferencias en diferencias sin controles. Estos resultados muestran cómo no existe la suficiente evidencia estadística como para determinar que el incremento del SMI haya sido un elemento diferencial que explique la variable de empleo juvenil en ambos grupos.

En cuanto al efecto real que ha tenido en ambos grupos el incremento del SMI respecto al empleo juvenil, el análisis cuantitativo descriptivo del presente estudio descarta que los incrementos del SMI hayan seguido los resultados esperados por la escuela neoclásica debido a que la destrucción de empleo ha sido prácticamente nula si descontamos los efectos de la crisis del 2020 originada por el COVID-19. En términos agregados de la economía, los

resultados en cuanto a empleo juvenil han seguido una trayectoria similar a la que plantea la escuela laboral empírica. El incremento del SMI no ha generado una destrucción masiva de empleo juvenil en términos agregados de la economía. En cuanto a los resultados de las políticas de incremento del SMI en ambos grupos, los resultados del DiD, aunque los resultados observados son coherentes con el enfoque heterogéneo, la hipótesis inicial del estudio no se puede corroborar.

Pese a que los resultados obtenidos no puedan corroborar la hipótesis inicial del estudio, hay que tener en cuenta las limitaciones de la investigación. La mayoría de datos han sido agregados; tan solo se ha trabajado con 17 comunidades autónomas y el periodo de postratamiento 2 está influido por los efectos de la pandemia del COVID-19 y, con las herramientas disponibles, hay poca disponibilidad para captar ajustes internos como el nivel de empleo sumergido.

Finalmente, las posibilidades de interpretar la existencia de un efecto diferencial en el empleo juvenil de ambos grupos tras el incremento del SMI no acaban aquí. En un futuro se puede implementar la aplicación de un análisis sectorial del impacto del SMI, un modelo DiD con leads y lags o efectuar comparaciones internacionales con otras regiones del mundo para dar un mayor grado de robustez al análisis.

BIBLIOGRAFÍA

David Shapiro, D. M. (2022). *Principles o Microeconomics* 3e. Houston : openstax.

España, G. d. (27 de febrero de 2025). *Evolución del salario mínimo interprofesional*. Obtenido de www.mitramiss.gob.es: <https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/SMI/>

Green, S. D. (2009). One hundred years of British minimum wage legislation . *British journal of industrial relations*, 9.

Instituto Nacional de Estadística . (2024). *PIB por comunidad autónoma*. Obtenido de www.ine.es:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=resultados&idp=1254735576581#_tabs-1254736158133

Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Asalariados por tipo de contrato o relación laboral, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos y porcentajes respecto del total de cada comunidad*. Obtenido de www.ine.es: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=65328>

Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Distribución porcentual de los ocupados por sector económico, comunidad autónoma y sexo*. Obtenido de www.ine.es:
<https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=65320>

Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Indice de precios del consumo. Base 2016*. Obtenido de www.ine.es: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=22350>

Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Medias y percentiles por sexo y CCAA*. Obtenido de www.ine.es: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28191&utm_source=

Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Población por comunidades, edad (grupos quinquenales), Españoles/Extranjeros, Sexo y Año*. Obtenido de www.ine.es:
https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?L=0&file=02002.px&path=%2Ft20%2Fe245%2Fp08%2FI0%2F&utm_source

Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Población por grupo de edad, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos.* Obtenido de [www.ine.es:
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=66014](https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=66014)

Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Tasas de actividad por distintos grupos de edad, sexo y comunidad autónoma.* Obtenido de [www.ine.es:
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=65295](https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=65295)

Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Tasas de empleo por distintos grupos de edad, sexo y comunidad autónoma.* Obtenido de [www.ine.es:
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=66031](https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=66031)

Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Tasas de paro por distintos grupos de edad, sexo y comunidad autónoma.* Obtenido de [www.ine.es:
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=65334](https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=65334)

Krueger, D. C. (1994). Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. *The American economic review*, 26.

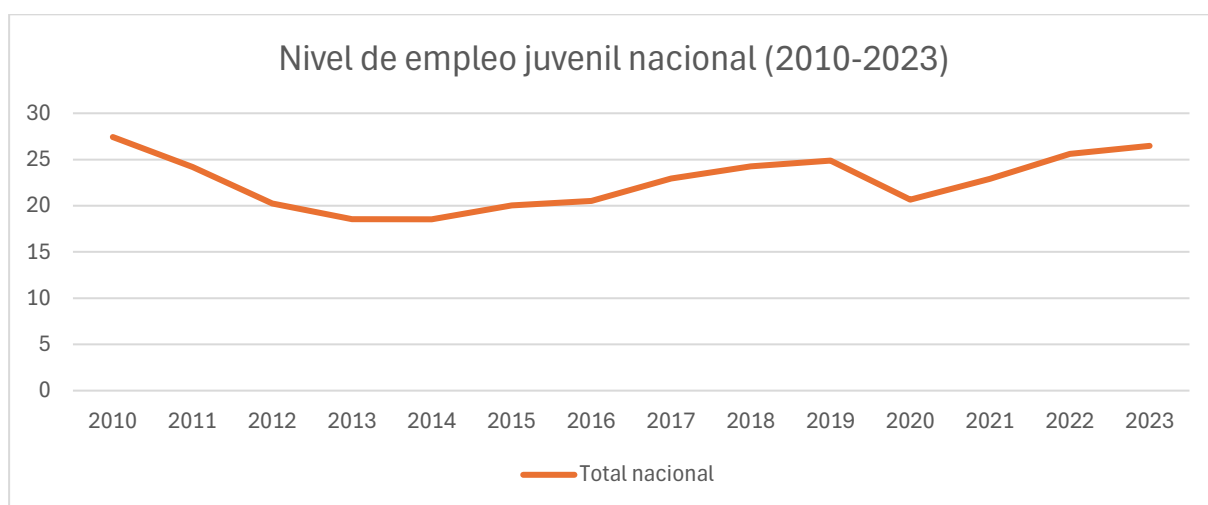
Lechner, M. (2011). *The estimation of causal effects by difference in difference methods.* The essence of knowledge.

ANEXO A. GRÁFICOS COMPLEMENTARIOS



Figura A.1.- Representación gráfica de los grupos confeccionados

Fuente: Elaboración propia con datos del INE



FiguraA.2- Gráfico de tendencia sobre el empleo juvenil nacional (2010-2023)

Fuente: Elaboración propia con los datos del INE

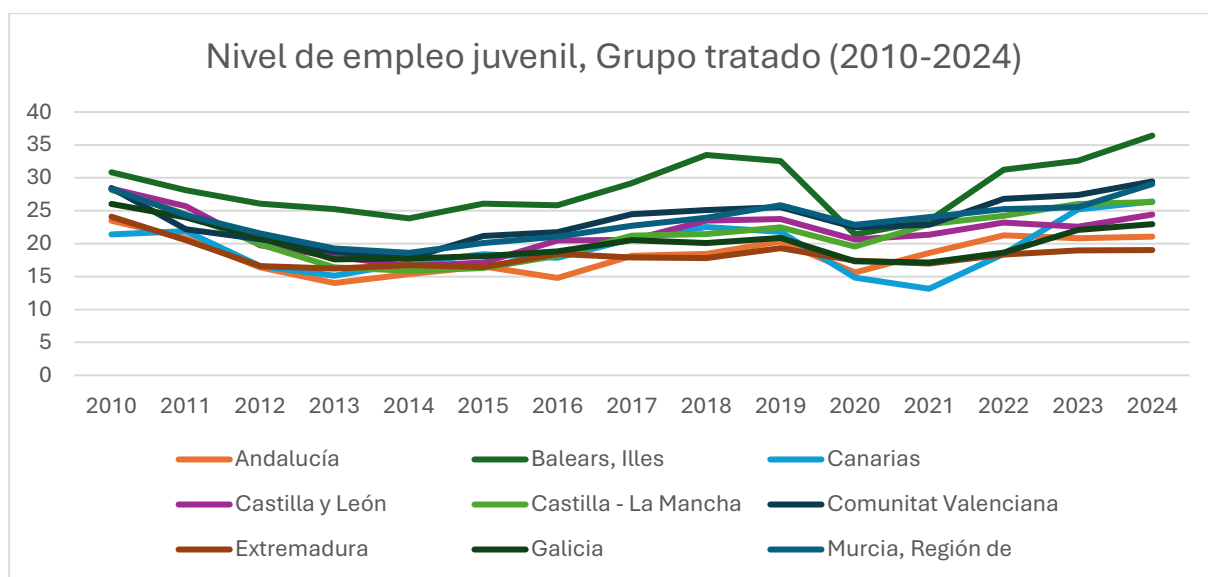


Figura A.3- Gráfico de tendencia del nivel de empleo juvenil en el grupo tratado

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

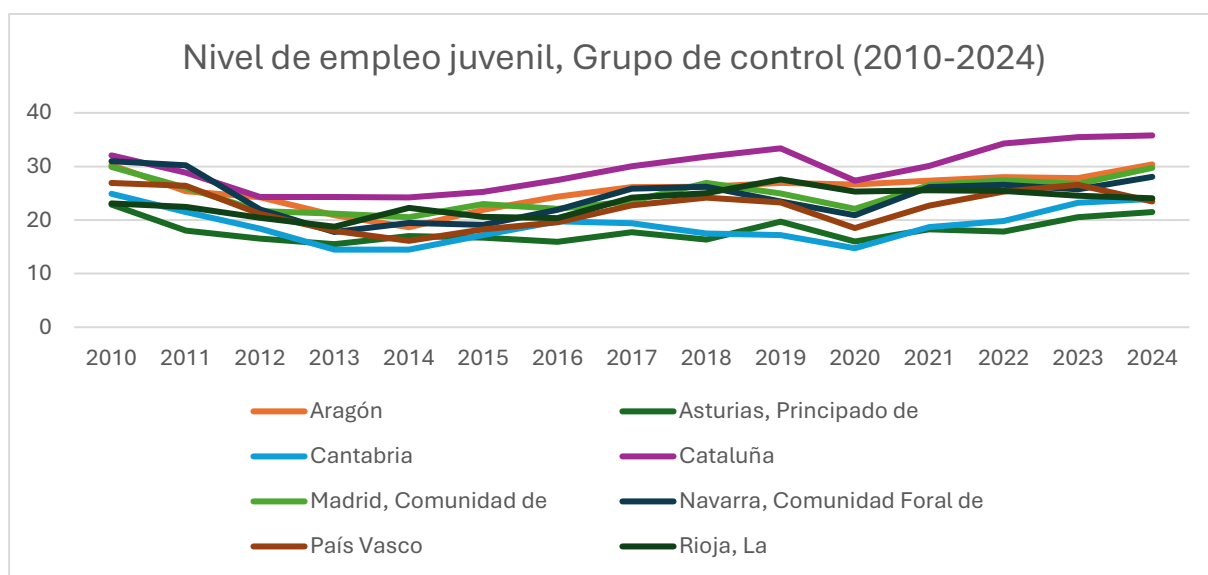


Figura A.4- Gráfico de tendencia del nivel de empleo juvenil en el grupo de control

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

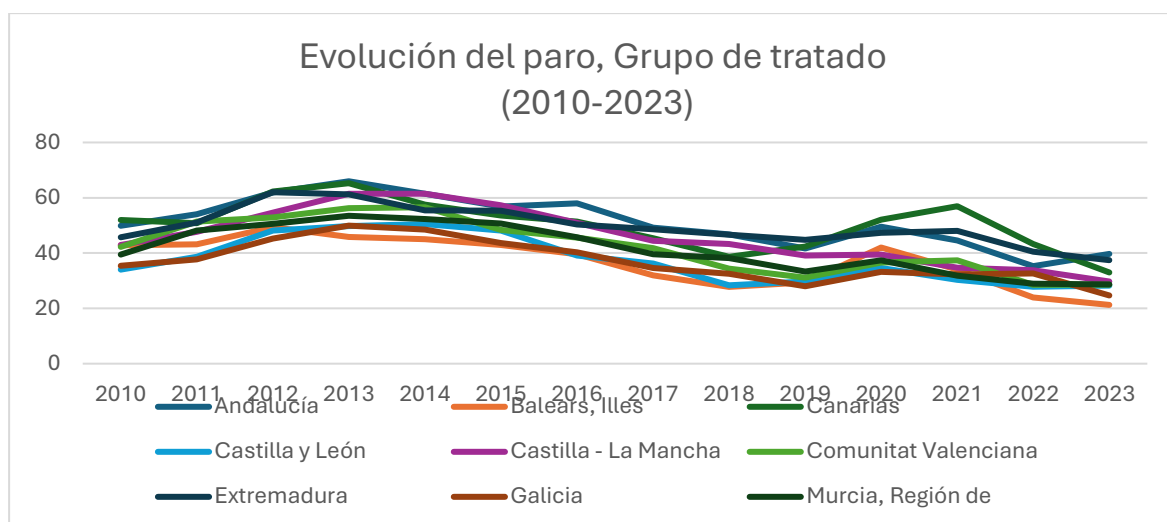


Figura A.5- Gráfico de tendencia sobre la evolución del paro en el grupo tratado
Fuente: Elaboración propia con datos del INE

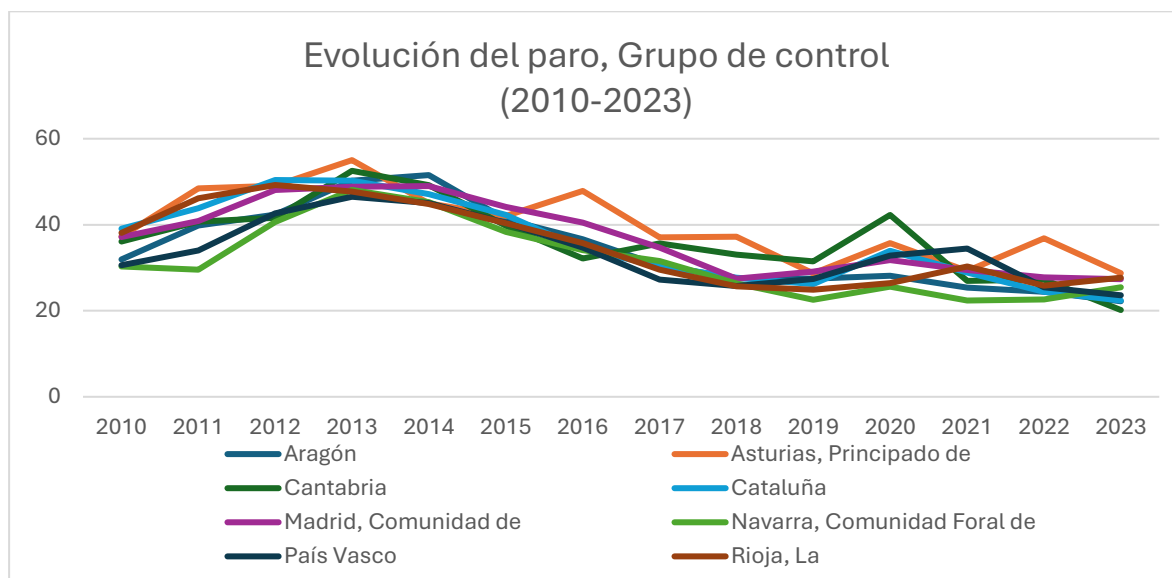


Figura A.6- Gráfico de tendencia sobre la evolución del paro en el grupo de control
Fuente: Elaboración propia con datos del INE

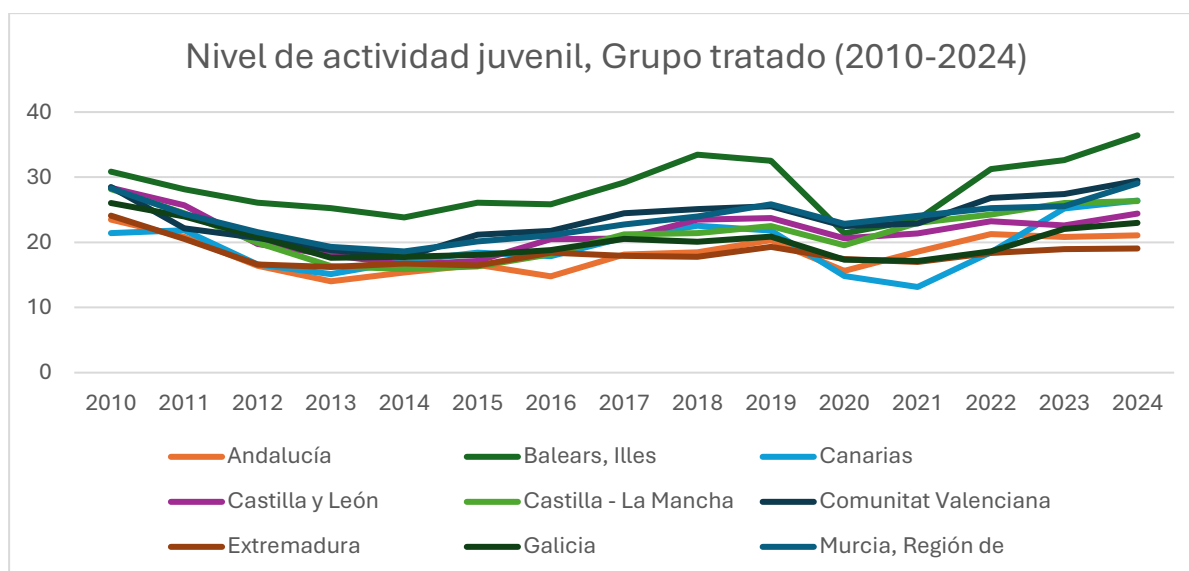


Figura A.7- Gráfico de tendencia del nivel de actividad juvenil en el grupo tratado

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

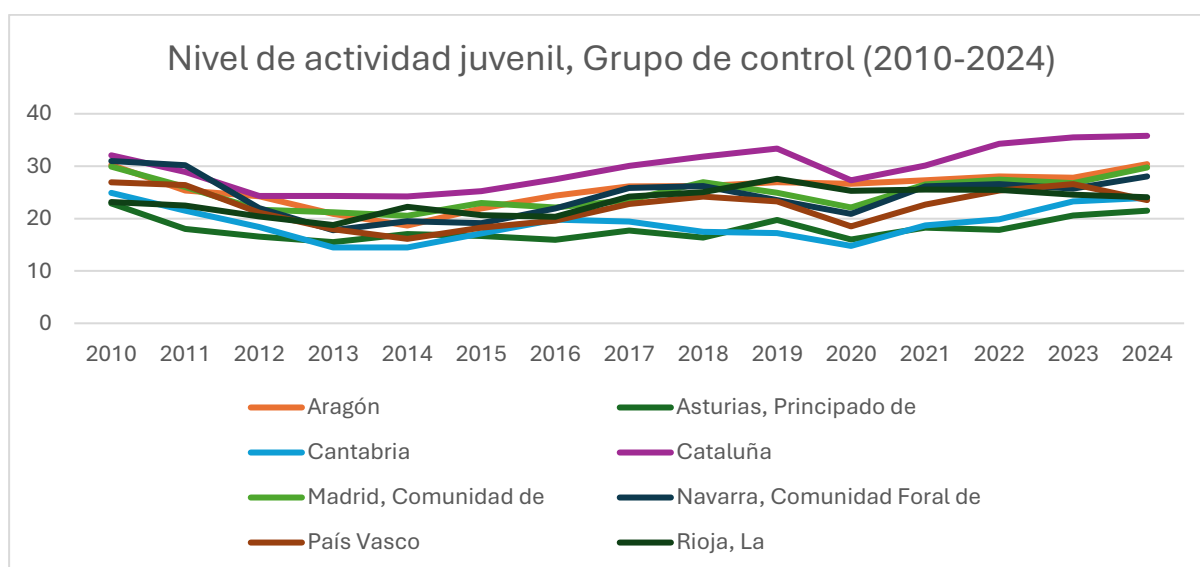


Figura A.8- Gráfico de tendencia del nivel de actividad juvenil en el grupo de control

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

ANEXO B. TABLAS COMPLEMENTARIAS

Tabla B.1: Evolución del incremento del salario mínimo interprofesional analizado en este estudio

Año	Incremento del SMI (en euros)	Incremento del SMI (en porcentaje)
2017	28,200	4,000%
2018	164,100	22,300%
2019	0,000	0,000%
2020	50,000	5,600%
2021	15,000	1,600%
2022	35,000	3,600%
2023	80,000	8,000%
INCREMENTO TOTAL:		372,300

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la siguiente página web- <https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/SMI/>

ANEXO C. SUMARIOS ECONOMETRICOS COMPLEMENTARIOS

Sumario C.1- Resultados del modelo DiD simple para el periodo de postratamiento 1

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y ejecución con el software Rstudio

```
=====
POSTRATAMIENTO 1 (2017-2019) – Modelo base
Muestra: 2010-2019
Efectos fijos: ccaa + year
Errores estándar: cluster por ccaa
```

```
Especificación (R / fixest):
empleo_juvenil ~ tratado:post1 | ccaa + year
```

```
Salida summary():
OLS estimation, Dep. Var.: empleo_juvenil
Observations: 170
Fixed-effects: ccaa: 17, year: 10
Standard-errors: Clustered (cca)
              Estimate Std. Error   t value Pr(>|t|)
tratado:post1 -0.135265   0.871813 -0.155153  0.87864
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
RMSE: 1.41968      Adj. R2: 0.875225
                  Within R2: 4.747e-4
```

```
Estadísticos adicionales:
AIC: 655.59
F global (Wald): NA
p-valor (Wald): NA
```

Sumario C.2- Resultados del modelo DiD con controles para el periodo de postratamiento 1

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y ejecución con el software Rstudio

```
=====
POSTRATAMIENTO 1 (2017-2019) – Controles (sin actividad)
Muestra: 2010-2019
Efectos fijos: ccaa + year
Errores estándar: cluster por ccaa
```

```
Especificación (R / fixest):
empleo_juvenil ~ tratado:post1 + pib_per_capita + coste_laboral_medio +
  agricultura_pct + industria_pct + construccion_pct +
  poblacion_joven_15_24 |
  ccaa + year
```

```
Salida summary():
OLS estimation, Dep. Var.: empleo_juvenil
Observations: 170
Fixed-effects: ccaa: 17, year: 10
Standard-errors: Clustered (cca)
              Estimate Std. Error   t value Pr(>|t|)
pib_per_capita      0.000597   0.000512  1.165486  0.26090
coste_laboral_medio -0.004584   0.004175 -1.097919  0.28849
agricultura_pct     -0.464508   0.328601 -1.413595  0.17664
industria_pct       0.108075   0.204187  0.529293  0.60387
```

```

construccion_pct      -0.075069    0.249643 -0.300707    0.76751
poblacion_joven_15_24 0.000022    0.000016  1.405781    0.17891
tratado:post1         0.545548    0.955208  0.571130    0.57585
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
RMSE: 1.35364      Adj. R2: 0.881597
                Within R2: 0.091313

```

Estadísticos adicionales:

AIC: 651.39

F global (Wald): NA

p-valor (Wald): NA

Sumario C.3- Resultados del modelo DiD simple para el periodo de postratamiento 2

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y ejecución con el software Rstudio

=====

POSTRATAMIENTO 2 (2020-2023) – Modelo base

Muestra: 2010-2023

Efectos fijos: ccaa + year

Errores estándar: cluster por ccaa

Especificación (R / fixest):

empleo_juvenil ~ tratado:post2 | ccaa + year

Salida summary():

OLS estimation, Dep. Var.: empleo_juvenil

Observations: 238

Fixed-effects: ccaa: 17, year: 14

Standard-errors: Clustered (cca)

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
tratado:post2	-1.40572	0.684573	-2.05342	0.056754

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

RMSE: 1.58496 Adj. R2: 0.856935

Within R2: 0.038456

Estadísticos adicionales:

AIC: 956.64

F global (Wald): NA

p-valor (Wald): NA

Sumario C.4- Resultados del modelo DiD con controles (sin la variable población juvenil como control), para el periodo de postratamiento 2

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y ejecución con el software Rstudio

=====

POSTRATAMIENTO 2 (2020-2023) – Controles (sin actividad, sin población)

Muestra: 2010-2023

Efectos fijos: ccaa + year

Errores estándar: cluster por ccaa

Especificación (R / fixest):

empleo_juvenil ~ tratado:post2 + pib_per_capita + coste_laboral_medio +
agricultura_pct + industria_pct + construccion_pct | ccaa +
year

Salida summary():

```

OLS estimation, Dep. Var.: empleo_juvenil
Observations: 238
Fixed-effects: ccaa: 17, year: 14
Standard-errors: Clustered (ccaa)

      Estimate Std. Error   t value Pr(>|t|)
pib_per_capita      0.000665   0.000309   2.149346 0.047252 *
coste_laboral_medio -0.000399   0.003926  -0.101558 0.920369
agricultura_pct     -0.352399   0.246739  -1.428224 0.172457
industria_pct       -0.009123   0.152948  -0.059649 0.953174
construccion_pct    -0.249075   0.288177  -0.864312 0.400189
tratado:post2       -0.938241   0.768691  -1.220571 0.239932
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
RMSE: 1.52471      Adj. R2: 0.864327
                  Within R2: 0.110166

```

Estadísticos adicionales:

AIC: 948.19

F global (Wald): NA

p-valor (Wald): NA

Sumario C.5- Resultados del modelo DiD con controles (con la variable población juvenil como control) para el periodo de postratamiento 2

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y ejecución con el software Rstudio

```

=====
POSTRATAMIENTO 2 (2020-2023) – Controles (sin actividad, con población)
Muestra: 2010-2022
Efectos fijos: ccaa + year
Errores estándar: cluster por ccaa

Especificación (R / fixest):
empleo_juvenil ~ tratado:post2 + pib_per_capita + coste_laboral_medio +
  agricultura_pct + industria_pct + construccion_pct +
  poblacion_joven_15_24 |
  ccaa + year

```

Salida summary():

OLS estimation, Dep. Var.: empleo_juvenil

Observations: 221

Fixed-effects: ccaa: 17, year: 13

Standard-errors: Clustered (ccaa)

```

      Estimate Std. Error   t value Pr(>|t|)
pib_per_capita      0.001010   0.000313   3.230564 0.0052306 **
coste_laboral_medio -0.003685   0.003876  -0.950794 0.3558518
agricultura_pct     -0.308463   0.285814  -1.079245 0.2964799
industria_pct       -0.147028   0.150068  -0.979745 0.3417952
construccion_pct    -0.278645   0.250201  -1.113683 0.2818665
poblacion_joven_15_24 0.000017   0.000012  1.436903 0.1700126
tratado:post2       -0.827167   0.727169  -1.137517 0.2720707
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
RMSE: 1.43888      Adj. R2: 0.87397
                  Within R2: 0.196203

```

Estadísticos adicionales:

AIC: 860.00

F global (Wald): NA

p-valor (Wald): NA

Sumario C.6- Resultados del modelo DiD base para el periodo agregado (postratamiento 1+2)

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y ejecución con el software Rstudio

=====

POST AGREGADO (2017-2023) – Modelo base

Muestra: 2010-2023

Efectos fijos: ccaa + year

Errores estándar: cluster por ccaa

Especificación (R / fixest):

empleo_juvenil ~ tratado:post_all | ccaa + year

Salida summary():

OLS estimation, Dep. Var.: empleo_juvenil

Observations: 238

Fixed-effects: ccaa: 17, year: 14

Standard-errors: Clustered (cca)

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
tratado:post_all	-0.884425	0.778677	-1.1358	0.27277

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

RMSE: 1.6012 Adj. R2: 0.853988

Within R2: 0.018648

Estadísticos adicionales:

AIC: 961.49

F global (Wald): NA

p-valor (Wald): NA

Sumario C.7- Resultados del modelo DiD con controles (sin la variable población juvenil como control) para el periodo de postratamiento agregado (postratamiento 1+2)

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y ejecución con el software Rstudio

=====

POST AGREGADO (2017-2023) – Controles (sin actividad)

Muestra: 2010-2023

Efectos fijos: ccaa + year

Errores estándar: cluster por ccaa

Especificación (R / fixest):

empleo_juvenil ~ tratado:post_all + pib_per_capita + coste_laboral_medio +
agricultura_pct + industria_pct + construccion_pct | ccaa +
year

Salida summary():

OLS estimation, Dep. Var.: empleo_juvenil

Observations: 238

Fixed-effects: ccaa: 17, year: 14

Standard-errors: Clustered (cca)

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
pib_per_capita	0.000710	0.000318	2.231350	0.040314 *
coste_laboral_medio	0.000476	0.004444	0.107162	0.915993
agricultura_pct	-0.287686	0.267743	-1.074484	0.298543
industria_pct	0.024886	0.147487	0.168732	0.868122
construccion_pct	-0.239874	0.289127	-0.829650	0.418944

```
tratado:post_all      -0.252713    1.019138 -0.247967 0.807314
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
RMSE: 1.53548      Adj. R2: 0.862403
                Within R2: 0.097547
```

Estadísticos adicionales:

```
AIC: 951.55
F global (Wald): NA
p-valor (Wald): NA
```

Sumario C.8- Resultados del modelo DiD con controles (con la variable población como control) en el periodo de postratamiento agregado (postratamiento 1+2)

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y ejecución con el software Rstudio

```
=====
POST AGREGADO (2017-2023) – Controles (sin actividad, con población)
Muestra: 2010-2022
Efectos fijos: ccaa + year
Errores estándar: cluster por ccaa

Especificación (R / fixest):
empleo_juvenil ~ tratado:post_all + pib_per_capita + coste_laboral_medio
+
  agricultura_pct      +      industria_pct      +      construccion_pct      +
poblacion_joven_15_24 |
  ccaa + year
```

```
Salida summary():
OLS estimation, Dep. Var.: empleo_juvenil
Observations: 221
Fixed-effects: ccaa: 17, year: 13
Standard-errors: Clustered (ccaa)
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
pib_per_capita	0.001068	0.000322	3.315062	0.0043781	**
coste_laboral_medio	-0.002451	0.004681	-0.523554	0.6077650	
agricultura_pct	-0.254725	0.294973	-0.863553	0.4005940	
industria_pct	0.189325	0.136393	1.388091	0.1841357	
construccion_pct	-0.282885	0.266389	-1.061927	0.3040356	
poblacion_joven_15_24	0.000022	0.000012	1.843478	0.0838615	.
tratado:post_all	0.257465	0.965206	0.266747	0.7930716	

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
RMSE: 1.44592      Adj. R2: 0.872734
                Within R2: 0.188322
```

Estadísticos adicionales:

```
AIC: 862.16
F global (Wald): NA
p-valor (Wald): NA
```